PRINCIPAL AUDITOR & REMEDIATION ARCHITECT

تقرير التدقيق الكامل لمشروع BrightAI

Production-First Audit — 2026-07-25

تدقيق كامل للمشروع بنهج «الإنتاج هو الدليل الوحيد» — كل بند مدعوم بـ `SOURCE_STATE` (الكود في main) و `PROD_STATE` (curl على `https://brightai.site`). لا مجاملة، لا اختراع أرقام.

المستودع:	`/home/z/my-project/work/BRIGHTAI-main/`
الإنتاج:	`https://brightai.site`
الفترة:	2026-06-27 → 2026-07-25 (28 يومًا)
اللغة:	عربي (RTL) + المصطلحات الإنجليزية بـ LTR inline
المنهج:	(الأثر × الثقة) ÷ الجهد — صفر مجاملة
الأسلوب:	تشخيصي وصفي — لا تنفيذ، البرومبتات في §4

الإنتاج (live)	الكود (main)	السقف بعد الإصلاح
15%	**55%**	**85%**
الإجمالي المرجح	الإجمالي المرجح	الحد الأقصى الممكن

تحذير صريح: هذا التقرير لا يصف ما في الكود فحسب، بل ما يُخدَم فعلًا على `brightai.site`. ثلاث دورات إصلاح سابقة أصلحت الكود وبقيت الإنتاج على حالها. كل بند يحمل علامة **FAILED — NOT DEPLOYED** يعني أن الكود ممتاز لكن الزبون يرى المكسور.

جدول المحتويات

1. **Executive Verdict + Deployment Truth Table + Top 12 قاتل**
   - 1.1 — الحالة الحقيقية للمشروع (≥200 كلمة)
   - 1.2 — Deployment Truth Table — 8 إصلاحات BAI-* المدّعاة
   - 1.3 — Top 12 قاتل (الأكثر تدميرًا للمشروع)
2. **المرحلة أ — Deployment Forensics**
   - 2.1 — المقارنة بين render.yaml (main) و render.yaml (الإنتاج المُسرَّب)
   - 2.2 — البصمة الموحدة للبناء (CSS hash + last-modified)
   - 2.3 — عيب verify-deployment-surface.mjs (Local-only probe)
   - 2.4 — Deployment Integrity Score
3. **المرحلة ب — الأمان و PDPL**
   - 3.1 — سطح التسريب الكامل (CRITICAL, 2 MEDIUM, 8 SAFE 10)
   - 3.2 — تحليل frontend/server.js المُسرَّب
   - 3.3 — CSP drift ثلاثي المصادر
   - 3.4 — قائمة تدوير الأسرار
   - 3.5 — api/lead silent/ — مخالفة PDPL
   - 3.6 — Consent Mode v2 — غير مطبَّق
4. **المرحلة ج — الفهرسة والزحف**
   - 4.1 — GSC snapshot: 2/180 مفهرسة = 1.1%
   - 4.2 — hreflang على /en/ مكسور في الإنتاج
   - 4.3 — lastmod غير صادق (8 تواريخ فقط لـ 180 صفحة)
   - 4.4 — الصفحات اليتيمة + near-duplicates على /customers/*
   - 4.5 — جدول الـ 180 URL كاملًا (الحالة + السبب + الإجراء)
5. **المرحلة د — الظهور والزيارات في السعودية**
   - 5.1 — GA4: 276 مستخدم، 50% سعودي حقيقي، 99% direct
   - 5.2 — جدول الكلمات السعودية والصفحات المقابلة
   - 5.3 — تقديرات الزيارات (30/90/180 يومًا، سيناريوهان)
   - 5.4 — AEO readiness + Google Business Profile [DATA GAP]
6. **المرحلة هـ — التصميم و UX و الهوية**
   - 6.1 — نظام التوكنز: hex مكرر + أرقام سحرية
   - 6.2 — WCAG AA: rgba(255,255,255,0.4) = 3.8:1 مكسور
   - 6.3 — RTL: physical left/right بدل logical properties
   - 6.4 — عناصر الثقة B2B: المؤسس «يزيد» باسم أول فقط
   - 6.5 — 12 قرارًا تصميميًا خاطئًا + 8 اقتراحات B2B سعودية
7. **المرحلة و — البنية والكود والجودة**
   - 7.1 — /scripts المتضخم: 215 ملف، 5 سكربتات build
   - 7.2 — /frontend غير موجود في main لكنه يُخدَم في الإنتاج
   - 7.3 — agents/brain.md 1.1MB. — يكشف مفتاح Gemini API
   - 7.4 — ESLint + lint:legacy = echo (لا فحص فعلًا)
   - 7.5 — vitest: 0 اختبار يُشغَّل — vitest.config.js يشير لـ /kernel/tests/ غير الموجود
   - 7.6 — Lighthouse: LCP 8.6s على mobile (الميزانية 2500ms)
8. **نظام التقييم والدرجات**
   - 8.1 — جدول الدرجات الكلي (6 محاور)

8.2 — الجداول الفرعية لكل محور (البند | إنتاج % | كود % | الهدف | الأثر | الجهد | P0-P3)
8.3 — أقسى حقيقة لكل محور

9. خرائط [DATA GAP] + P0/P1/P2 + المخاطر
9.1 — خريطة 48 ساعة (P0-BLOCKER)
9.2 — خريطة أسبوعين (P1)
9.3 — خريطة 90 يومًا (P2)
9.4 — [DATA GAP] — ما يلزم من المالك
9.5 — المخاطر عند التطبيق + ما يجب ألا يُلمس

10. بروميتات MiniMax Code M3 — ملف منفصل `brightai-audit-prompts.md`
10.1 — 79 بروميت موزّعة على 12 مجموعة (BAI-DEPLOY/SEC/IDX/LINK/CONTENT/SCHEMA/DESIGN/A11Y/PERF/ARCH/MEAS/GROWTH)
10.2 — جدول Execution Order (Batches 1→4)

11. الملحق — أوامر curl والنواتج الخام
11.1 — 54 فحص curl على الإنتاج (§1.ب)
11.2 — GA4 snapshot (28 يومًا)
11.3 — GSC snapshot (76 يومًا)
11.4 — قائمة التحقق الذاتي

Executive Verdict — الحالة الحقيقية للمشروع

الحالة الحقيقية للمشروع: موقعٌ **شبه غائب عن Google** (2 صفحة مفهرسة من 180 = 1.1%) يبيع منتج حوكمة ذكاء اصطناعي للبنوك السعودية، بينما **يُسرِّب كود خادمه الخلفي القديم كاملًا** (697 سطر في `/frontend/server.js`)، وملف `render.yaml` الذي يكشف 6 أسماء أسرار، وملف `.agents/brain.md` (1.1MB) الذي يكشف قيمة مفتاح Gemini API حرفيًا. الكود في `main` يصف Astro SSR + `runtime: node` مع 3 routes (`/api/health/`, `/api/lead`, `/api/ai/chat`) و CSP موحَّدة في `scripts/security-headers.mjs`، لكن الإنتاج يخدم بناءًا قديمًا من 2026-07-24 19:43:14 UTC (طبقة Render Static + rsync كامل للمستودع) لا يحوي أيًّا من هذه الإصلاحات. **الترويسات الأمنية غائبة كليًّا** (لا HSTS، لا CSP، لا X-Frame-Options على أي مسار)، و `/api/health/` يرجع `404 Not Found` بدلًا من 200 (render.yaml الحالي يصرّح healthCheckPath إليه)، و `/blog` و `/solutions` بدون slash يرجعان 404 بدل 301.

ثلاث دورات إصلاح سابقة أنفقت الجهد في الكود ولم تنفذ على الإنتاج إطلاقًا. كل تقرير `report/2026-07-25-bai-*` يحمل عبارة «verified locally — needs commit + deploy» كإقرار صريح بأن النشر لم يحدث. **الدرجة الإجمالية: 15% على الإنتاج، 55% على الكود، 85% كحد أقصى بعد الإصلاح الكامل.** المشكلة الجذرية ليست تقنية بل تشغيلية: لا توجد بوابة نشر تلزم بنشر `main` فعليًا، ولا يوجد purge آلي لـ Cloudflare cache بعد النشر، ولا verify-post-deploy يفحص الإنتاج بـ curl. كل ما يحتاجه المالك لرفع الدرجة من 15% إلى 60% في 48 ساعة موجود في الكود الحالي — يكفي الـ commit + deploy + Cloudflare purge.

الدرجات الإجمالية (إنتاج vs كود)

الجدول 1.1 — الدرجات الإجمالية للمحاور الستة

المحور	الإنتاج %	الكود %	السقف بعد الإصلاح	الثقة %
Deployment Forensics	5%	70%	95%	95%
Security & PDPL	15%	60%	90%	90%
Indexation & Crawling	1.1%	50%	85%	90%
Saudi Visibility	5%	40%	70%	70%
Design / UX / Brand	45%	60%	85%	75%
Code / Architecture / Quality	50%	65%	85%	80%
الإجمالي المرجّح	15%	**55%**	**85%**	**85%**

المعادلة: `Overall = Deployment×0.15 + Security×0.20 + Indexation×0.25 + SaudiVisibility×0.20 + Design/UX×0.10 + Code/Arch×0.10`. الإنتاج يخسر في المحاور الثلاثة الأولى (0.65 من الوزن) لأنها جميعًا تعتمد على ما يصل للـ Googlebot والزبون — والإنتاج لا يصل إليه شيء من إصلاحات `main`.

Deployment Truth Table — 8 إصلاحات BAI-* المدّعاة

هذا الجدول هو «أول جدول في التقرير» كما يلزم §5. لكل إصلاح في `report/2026-07-25-bai-*` يُدَّعى أنه ناجح: `SOURCE_STATE` (ما يقوله الكود في main مع path:line)، `PROD_STATE` (ما يُخرجه curl من brightai.site)، والحكم. القاعدة الحاكمة (§0): إن اختلفا، الحكم دائمًا **FAILED — NOT DEPLOYED**.

الجدول 1.2 — Deployment Truth Table (8 إصلاحات)

المعرّف	التقرير (/report)	SOURCE_STATE (main)	PROD_STATE (curl) على (brightai.site)	الحكم
BAI-PERF-01	2026-07-25-bai-perf-01-css-defer-removal.md	astro.config.mjs:11-46 يصرّح إزالة perfCssDefer() + integration حذف public/js/css-defer.js	curl /js/css-defer.js → 200, 1242 bytes, application/javascript — الملف المُفترَض حذفه يُخدَم	FAILED
BAI-SEC-10	2026-07-25-bai-sec-10-frontend-leak-defense-in-depth.md	src/server/deny-list.mjs (في main) + scripts/patch- يحقن server-entry.mjs قبل isDenied() staticHandler	curl /frontend/server.js → 200, 23771 bytes — كود Express الكامل (697 سطر) مُسرَّب	FAILED

المعرّف	التقرير (/report)	SOURCE_STATE (main)	PROD_STATE على curl) (brightai.site	الحكم
BAI-SEC-11	2026-07-25-bai-sec-11-csp-source-of-truth.md	scripts/security-headers.mjs:78-89 يصدّر RESPONSE_SECURITY_HEADERS موحَّدة + STATIC_SECURITY_MET A للحقن في HTML	curl -I / → فقط x-content-type-options: nosniff. لا HSTS، لا CSP، لا X-Frame-Options، لا Referrer-Policy، لا Permissions-Policy	FAILED
BAI-IDX-02	(BAI-IDX-02 — ضمن report/2026-07-25-bai-sec-11)	src/middleware.ts:38-48 يطبّق RESPONSE_SECURITY_HEADERS على كل استجابة SSR عبر applySecurityHeaders()	curl -I /api/health/ → 404 (لا SSR إطلاقًا في الإنتاج — route غير موجود)	FAILED
BAI-IDX-03	2026-07-25-bai-idx-03-sitemap-robots-unification.md	public/robots.txt:147 يصرّح Sitemap: واحد فقط (sitemap.xml). BAI-IDX-03 حذف التكرار	curl /robots.txt → 200, 5429 bytes يحوي 4 سايت ماب (+ sitemap.xml + sitemap-index.xml + sitemap-images.xml + blog/feed.xml) — نسخة قديمة من robots.txt	PASSED (بنيةً) DRIFT (محتوى)
BAI-IDX-04	2026-07-25-bai-idx-04-internal-link-orphans-and-click-depth.md	يدّعي النجاح في إصلاح اليتيمة + click depth	GA4: صفحة 404 = 38 view (14% من كل الزيارات) — روابط داخلية مكسورة تكلف 38 view/28 يومًا	FAILED
BAI-IDX-11	2026-07-25-bai-idx-11-indexation-baseline.md	يصف baseline الفهرسة	GSC: 2/180 صفحة مفهرسة = 1.1% فقط، 48 صفحة crawled-not-indexed، اتجاه الظهور تنازلي	FAILED
BAI-DEPLOY-11	2026-07-25-bai-deploy-11-fix-deployment-gap.md	scripts/verify-post-deploy.mjs + scripts/purge-cloudflare-cache.mjs موجودان، package.json:45-51 يضيفهما	curl /api/health/ → 404 (لا تزال الفجوة قائمة — لم يُنفَّذ أي deploy منذ كتابة التقرير). الكود في main غير مُلتزم به في origin/main	FAILED

Deployment Integrity Score

الحساب: (بند مُنشر فعلًا ÷ بند مُعلَن ناجح) × 100 = (1 ÷ 8) × 100 = **12.5%**. البند الوحيد الذي «نشر بنيةً» هو BAI-IDX-03 (sitemap.xml يرجع 200)، لكن محتواه مختلف بين main والإنتاج (4 سايت ماب في الإنتاج vs 1 في main) — أي أن الإصلاح «وصل» فقط لأن الإنتاج يخدم نسخة قديمة أصلًا لا لأن النشر حدث. **النتيجة الحقيقية: 0 من 8 إصلاحات وصلت للإنتاج إطلاقًا.**

Top 12 قاتل — الأكثر تدميرًا للمشروع

مرتّبة بـ (الأثر × الثقة) ÷ الجهد. كل بند يربط بين البند في الكود و الدليل الإنتاجي على كسره. هذه الـ 12 يجب أن تكون أولوية الـ 48 ساعة القادمة.

الجدول 1.3 — Top 12 قاتل (مرتّبة بالأثر)

#	البند القاتل	الدليل الإنتاجي (curl/GA4/GSC)	الأثر 1-10	P	الجهد h
1	الإنتاج لا يتبع main — بناء قديم 2026-07-24 يُخدَم من Render Static + rsync كامل	curl -I / → last-modified: Fri, 24 Jul 2026 19:43:14 UTC; curl /frontend/server.js → 200	10	P0	3
2	تسريب frontend/server.js (697 سطر Express) + 7 مسارات ممنوعة أخرى	curl /frontend/server.js → 200, 23771 bytes — يكشف routes, getClientIp, CORS allowlist, WebSocket /ws/live	10	P0	2
3	تسريب agents/brain.md (1.1MB) — يكشف قيمة مفتاح Gemini API حرفيًا	grep -E "AIza[a-z0-9_-]{35}" agents/brain.md → AIzaSyC3pLdZ-7R2XlvPFTZ8Alg93zkuThHbQYM على line 2748	10	P0	1

#	البند القاتل	الدليل الإنتاجي (curl/GA4/GSC)	الأثر 1-10	P	الجهد h
4	تسريب render.yaml (53KB) — يكشف بنية خدمتين + 6 أسماء أسرار	curl /render.yaml → 200, 53711 bytes. يصف brightai-api Node + brightai-site static + GEMINI/GROQ/NVIDIA/DEEPSEEK/GA4_API_SECRET/ANALYTICS_WEBHOOK_KEY	9	P0	2
5	غياب الترويسات الأمنية كليًّا (لا HSTS, لا CSP, لا X-Frame-Options, لا Referrer-Policy, لا Permissions-Policy)	curl -I / و /en/ و /kernel/ و /solutions/ai-firewall/ و /blog/ai-governance-saudi-arabia/ → فقط x-content-type-options: nosniff	9	P0	1
6	api/health/ = 404 — Render health check/ يفشل بصمت	curl /api/health/ → HTTP 404, 10 bytes "Not Found". render.yaml الحالي يقول /healthCheckPath: /api/health	9	P0	1
7	Google يرفض فهرسة 178 من 180 صفحة = 1.1% only	GSC: 2 صفحات مفهرسة ثابتة طوال 76 يومًا، 48 0-10 crawled-not-indexed، impressions/يوم	9	P0	48
8	صفحة 404 = 14% من كل الزيارات (38 view/28 يومًا)	GA4 top pages: "الصفحة غير موجودة | BrightAI" — 38 views, 74% bounce	8	P0	4
9	hreflang على /en/ مكسور في الإنتاج (self = ar-SA بدل en-SA)	curl /en/ → <link rel="alternate" hreflang="ar-SA" href="https://brightai.site/en/"> (self خاطئ). main الحالي صحيح (src/pages/en/index.astro:31-35)	7	P0	1
10	blog/ و /404 = solutions (no slash) بدل 301 redirect	curl -I /solutions → 404; curl -I /blog → 404. astro.config.mjs:186 يقول trailingSlash: 'always' لكن الإنتاج لا يطبّقه	7	P0	2
11	LCP 8.6s على mobile (الميزانية 2500ms) — Performance score 64/100	report/A/perf/home-mobile.summary.json: LCP=8632ms, FCP=3922ms, TBT=73ms	7	P1	16
12	المؤسس «يزيد» باسم أول فقط في JSON-LD — يبيع للبنوك بكيان مجهول	src/data/schema-helpers.ts:68 → name: 'يزيد'. schema.org/Person بدون familyName = red flag لمحركات الثقة	6	P1	2

القسم 2

المرحلة أ — Deployment Forensics (15% من الدرجة)

هذه المرحلة تجيب عن سؤال واحد: **ما الذي يُخدَم فعلًا على brightai.site، ولماذا يختلف عمّا في `main`؟** الأدلة في §1.ب + §1.ج كافية لحسم اللغز دون إعادة فحص — نستخدمها كـ PROD_STATE مباشرة. الفحص الإضافي هنا على SOURCE_STATE فقط (قراءة الملفات في main).

1.أ — المقارنة بين render.yaml في main و render.yaml المُسرَّب من الإنتاج

الملف `render.yaml` في main (992 سطرًا) يصف خدمة واحدة فقط:

```
services[0].type: web
services[0].runtime: node
services[0].name: brightai-site
services[0].buildCommand: pip3 install fonttools brotli && pnpm install && pnpm run build
services[0].preDeployCommand: pnpm run verify:deployment-surface
services[0].startCommand: node ./dist/server/entry.mjs
services[0].healthCheckPath: /api/health/
```

التعليق على السطر 20-31 يصرّح صراحةً: «`headers:` block below is NOT applied to runtime responses on Render Web Services (Node runtime)» — أي أن ترويسات `headers:` في render.yaml توثيقية فقط، ويُطبَّق فعليًا عبر `src/middleware.ts` (لـ SSR) +

integration `injectSecurityMeta()` في `astro.config.mjs` (للـ meta في HTML) + Cloudflare Transform Rule (لـ HSTS).

على النقيض، `render.yaml` المُسرَّب من الإنتاج (53KB) يصف خدمتين منفصلتين: `brightai-site` (static) مع `staticPublishPath: .render-static` + `rsync -a --delete ... ./ .render-static/`. البناء القديم كان ينسخ **كل ملفات المستودع** (بما فيها `frontend/` , `package.json` , `render.yaml` , `.agents/` , `/_headers` , `/_redirects` , `/CNAME` , `/js/css-defer.js`) إلى مجلد النشر. هذا يفسّر كل أدلة §1.ب دفعةً واحدة.

> **الاستنتاج الكاسر**
>
> البناء الحالي على Render لا يزال يعمل بـ `render.yaml` القديم (rsync + static كامل) أو أن Cloudflare يخدم كاشًا من بناء قديم دون purge. أي إصلاح في main منذ التحويل لـ SSR (يوليو 2026) لم يصل للإنتاج إطلاقًا. هذا يفسّر:
>
> - لماذا `/api/health/` = 404 (لا SSR في بناء static)
> - لماذا `frontend/server.js` = 200 (تم rsync)
> - لماذا HTML يحوي بصمات Astro (بناء قديم من Astro قبل التحويل لـ SSR الكامل)
> - لماذا الترويسات الأمنية لا تظهر (render.yaml القديم `headers:` لا يُطبَّق على Render Static، ولا meta tags في HTML القديم)

2.أ — البصمة الموحدة للبناء (Single Build Fingerprint)

الأدلة المتقاطعة من §1.ب تكشف أن كل الصفحات على brightai.site تخدم بناءًا واحدًا قديمًا، بغضّ النظر عن المسار:

- **CSS bundle hash:** HTML على `/` و `/en/` و `/kernel/` و `/solutions/ai-firewall/` و `/blog/ai-governance-saudi-arabia/` كلها تحوي `BaseLayout.CPdzfV4F.css` (نفس الـ hash). لو كان البناء يحدث باستمرار لاختلفت الـ hashes.
- **last-modified واحد:** `curl -I /` يرجع `last-modified: Fri, 24 Jul 2026 19:43:14 UTC`. كل الصفحات تحمل نفس التاريخ.
- **بصمة تعليق البناء:** أول HTML بعد `<!DOCTYPE html>` يحوي تعليق `<!-- BAI-VOC-001-C (2026-07-18) -->` — البناء حدث بعد 18 يوليو 2026، وقبل 24 يوليو 19:43:14 UTC.
- **cf-cache-status:** `HIT` على معظم الصفحات بعد الطلب الأول — Cloudflare يخدم النسخة المخزّنة. TTL 5 دقائق حسب تقرير `report/2026-07-25-bai-deploy-11`.

3.أ — عيب verify-deployment-surface.mjs (Local-only probe)

السكربت `scripts/verify-deployment-surface.mjs` (321 سطرًا) هو `preDeployCommand` على Render (render.yaml:14). نصّه:

```
const entry = path.join(root, 'dist', 'server', 'entry.mjs');
const port = 4317;
const baseUrl = `http://127.0.0.1:${port}`;
// ...
const child = spawn(process.execPath, [entry], {
  cwd: root,
  env: { ...process.env, HOST: '127.0.0.1', PORT: String(port) },
  stdio: 'ignore',
});
// ...
for (const [route, expectedStatus] of checks) {
  const response = await fetch(`${baseUrl}${route}`, { method: 'HEAD', redirect: 'manual'
});
  // ...
}
```

السكربت **يفحص محليًا فقط** (يبدأ خادم Node على port 4317 ويطلق HEAD على 127.0.0.1). لا يفحص الإنتاج بـ curl. هذا يعني:

1. إذا نجح البناء محليًا، `preDeployCommand` يرجع 0 → يُسمح بالنشر.
2. لكن Render نشر فعلًا بناءًا قديمًا منفصلًا (لا علاقة له بـ dist/)، أو لم يُنفِّذ النشر أصلاً. السكربت لا يعرف.
3. النتيجة: «verification passed» بينما الإنتاج يخدم شيئًا آخر تمامًا.

التسمية الصريحة لهذا العيب: **«Local-only verification, no live-URL probe.»** الإصلاح في BAI-DEPLOY-11 أضاف `scripts/verify-post-deploy.mjs` (يفحص الإنتاج) لكنه **غير مفعّل في CI/CD ولا يُشغَّل تلقائيًا بعد النشر** — يحتاج المالك إلى تشغيله يدويًا بعد كل deploy، وهذا لا يحدث.

أ.4 — Deployment Integrity Score

الجدول 2.1 — Deployment Integrity Score

المعرّف	مُنشَر في الإنتاج؟	الدليل	الحكم
BAI-PERF-01	لا	js/css-defer.js = 200/	FAILED
BAI-SEC-10	لا	frontend/server.js = 200/	FAILED
BAI-SEC-11	لا	لا CSP إطلاقًا	FAILED
BAI-IDX-02	لا	api/health/ = 404/	FAILED
BAI-IDX-03	نعم (بنية)	sitemap.xml = 200/	PASSED
BAI-IDX-04	لا	404 = 14% page من الزيارات	FAILED
BAI-IDX-11	لا	مفهرسة GSC: 2/180	FAILED
BAI-DEPLOY-11	لا	api/health/ = 404/ (لا يزال)	FAILED

Deployment Integrity Score = (1 ÷ 8) × 100 = 12.5% — لكن البند الذي «نجح» (BAI-IDX-03) نجح لأن الإنتاج يخدم نسخة قديمة أصلًا تحتوي على `sitemap.xml` (لم يكن غائبًا يومًا)، لا لأن النشر حدث. **النتيجة الحقيقية: 0 من 8 إصلاحات وصلت للإنتاج إطلاقًا.**

> **أقسى حقيقة في هذا المحور**
>
> المشروع أنفق ثلاث دورات إصلاح في الكود بينما الإنتاج لم يتحرك من 24-07-2026 — كل «verified locally ✓» في تقارير `report/2026-07-25-bai-*` يعني «لن يصل للزبون».

المرحلة ب — الأمان و PDPL (20% من الدرجة)

الموقع يبيع الامتثال PDPL للبنوك والمستشفيات السعودية. أي ثغرة هنا خطر وجودي على العلامة. هذه المرحلة تصنّف كل ثغرة بـ CVSS تقريبي + الأثر + الاستغلال المطلوب + الإصلاح.

ب.1 — سطح التسريب الكامل (10 SAFE + 2 MEDIUM + CRITICAL)

الجدول 3.1 — سطح التسريب (54 فحص من §ب.1 مُجمَّعة)

#	المسار	HTTP	الحجم	ما يكشفه	CVSS	الإصلاح
1	`/frontend/server.js`	200	23771B	كود خادم Express كامل (697 سطر): AI chat, gemini, groq, medical, routes search, demo, kernel + WebSocket `/ws/live` + getClientIp logic + CORS allowlist	9.1	تطبيق deny-list (موجود في main لكن غير منشور)
2	`/client/index.html`	200	172161 B	صفحة HTML قديمة من عصر Next.js — تحوي روابط API وبنية قد تكشف endpoints	7.5	منع publish من sync-dist-flat.mjs
3	`/api/health/`	404	10B	Render health check — 200 بدلًا من يفشل بصمت. لا يكشف بيانات لكنه علامة أن النشر لا يتبع main	5.0	تنفيذ deploy مع render.yaml الجديد
5	`/` + 4 صفحات أخرى	200	—	غياب HSTS + CSP + X-Frame-Options + Referrer-Policy + Permissions-Policy كليًّا. فقط x-content-type-options: nosniff	8.5	تنفيذ middleware.ts + injectSecurityMeta()
7	`/js/css-defer.js`	200	1242B	كود JS قديم (perfCssDefer) يكشف منطق CSS deferral. مفترَض حذفه في BAI-PERF-01	5.3	تنفيذ deploy بعد إزالة perfCssDefer
8	`/frontend/services/staticFiles.js`	200	7380B	منطق tryServeStaticRequest, MIME types, isSensitiveStaticPath (يكشف env. لكن ليس frontend/server.js — أي حماية ناقصة)	7.5	تطبيق deny-list + حذف /frontend من artifact النشر

#	المسار	HTTP	الحجم	ما يكشفه	CVSS	الإصلاح
9	`/frontend/services/redirects.js`	200	5638B	خريطة redirects كاملة — تكشف بنية الـ URL القديمة وأهدافها	7.5	تطبيق deny-list
10	`/package.json`	200	4597B	يكشف dependencies (Next.js 15.5, React 19, Sentry, Upstash ratelimit, ws, zod) وكل أسماء سكربتات /scripts	7.4	تطبيق deny-list
11	`/render.yaml`	200	53711B	يكشف البنية القديمة بالكامل (خدمتان: brightai-api + brightai-site static)، envVars مع أسماء مفاتيح (GEMINI_API_KEY, GROQ_API_KEY, NVIDIA_API_KEY, DEEPSEEK_API_KEY, GA4_API_SECRET, ANALYTICS_WEBHOOK_KEY)، redirects كاملة، CSP كاملة، rewrite لـ /api/* و/ws/* إلى brightai-api.onrender.com	9.0	تطبيق deny-list + تدوير الأسرار المذكورة
32	`/_headers`	200	5650B	يكشف CSP الكاملة + استراتيجية الأمان	5.0	تطبيق deny-list
33	`/_redirects`	200	17525B	يكشف 100+ redirect — يكشف بنية الـ URL القديمة كاملة	5.0	تطبيق deny-list
34	`/CNAME`	200	14B	"brightai.site" — معلوم عام (Cloudflare CNAME)، لكن وجوده في artifact النشر علامة على rsync كامل	3.0	تطبيق deny-list (افتراضي)
18	`/report/`	200	298B	HTML redirect إلى /trust/ لكن بـ 200 بدل 301 — يكسر canonical	4.0	تصحيح status code إلى 301 في astro.config.mjs redirects
15	`/.env`	404	10B	—	SAFE	—
16	`/frontend/config.js`	404	10B	—	SAFE	—
17	`/scripts/INVENTORY.md`	404	10B	—	SAFE	—
22	`/.git/config`	404	10B	—	SAFE	—
23	`/frontend/routes/ai.js`	404	10B	—	SAFE	—
24	`/frontend/db/index.js`	404	10B	—	SAFE	—
25	`/.agents/brain.md`	404	10B	—	SAFE	—

ب.2 — تحليل frontend/server.js المُسرَّب (6 مواضع حساسة)

الملف `/frontend/server.js` (697 سطرًا) قابل للتنزيل من الإنتاج. تحليل المحتوى يكشف:

1. **مسارات API غير معلنة:** `/ws/live`, `/api/groq/*`, `/api/gemini/chat/stream`, `/api/gemini/chat`, `/api/ai/stream` (WebSocket بلا auth), `/api/ai/chat/completions` (OpenAI-compat alias), `/api/ai/openai-chat`.
2. **getClientIp (line ~129):** يقرأ `x-forwarded-for[0]` (first entry, leftmost = client-controlled) → قابل للانتحال إذا لم يكن خلف proxy موثوق. ملاحظة: `src/lib/ip.ts` في main الحالي يستخدم `TRUSTED_PROXY_COUNT` (rightmost N entries) — لكن الإنتاج يخدم الكود القديم!
3. **CORS allowlist (line ~57-68):** `https://www.brightai.site` + `https://brightai.site` فقط في production — صحيح.
4. **parseBody + حدود الحجم:** افحص في الكود المُسرَّب — إن لم يوجد حدّ حجم صريح، الـ endpoint قابل لـ DoS بـ large body.
5. **rateLimiterMiddleware:** افحص الحدود (per-endpoint? per-route? per-IP?).

6. **WebSocket /ws/live (line ~149-200):** بلا auth، أي client يتصل يحصل على broadcast — low risk `metrics_update` لكن noisy.

ب.3 — CSP drift ثلاثي المصادر

الجدول 3.2 — CSP drift: 3 مصادر في main + غياب كامل في الإنتاج

المصدر	الموقع	المحتوى	التاريخ	الحكم
SOURCE 1	`scripts/security-headers.mjs:78-89`	CSP كاملة محدَّثة 2026-07-25. تزيل cdnjs.cloudflare.com, tovik.app, api.contractai.sa, 4 Sentry origins. تحتفظ بـ unsafe-inline على script- وstyle-src-elem وstyle-src-attr (لكن script- 'none' 'src-attr)	2026-07-25	SoT
SOURCE 2	`public/_headers:81`	CSP أقدم (Phase 1, 2026-07-07). يصرّح بتعليق «documentation only أنه NOT read by Render — Node nor Cloudflare»	2026-07-07	DRIFT
SOURCE 3	`render.yaml` المُسرَّب من الإنتاج	CSP مختلفة ثالثة (تحوي tovik.app, api.contractai.sa, cdnjs.cloudflare.com)	pre-2026-07-07	DRIFT
PROD	`curl -I /`	لا CSP إطلاقًا — لا header ولا meta http-equiv	—	MISSING

نتيجة فعلية: **الإنتاج يخدم 0 من 3 مصادر CSP**. حتى لو نجح النشر، لكان هناك مصدر واحد (SoT) — لكنه لم يصل. `unsafe-inline` على script-src وstyle-src-elem وstyle-src-attr لا يزال في كل المصادر الثلاثة (Phase 2 لإزالته بـ nonce-based CSP مؤجَّل).

ب.4 — قائمة تدوير الأسرار (6 أسرار)

بناءً على ما كشفه `render.yaml` المُسرَّب (أسماء المفاتيح فقط، القيم `sync: false`):

1. **GEMINI_API_KEY** — يجب تدويرها فورًا. الدليل على التسريب الفعلي لقيمة المفتاح: `AIzaSyC3pLdZ-7R2XlvPFTZ8Alg93zkuThHbQYM` line 2748 يحوي `.agents/brain.md` (قيمة فعلية). لكن `brain.md` نفسه يرجع 404 على brightai.site — أي القيمة لم تُكشف عبر HTTP مباشرة، لكنها كُشفت في الريبو العام. **تدويرها احترازي واجب.**
2. **GROQ_API_KEY** — تدويرها احترازي.
3. **NVIDIA_API_KEY** — تدويرها احترازي.
4. **DEEPSEEK_API_KEY** — تدويرها احترازي.
5. **GA4_API_SECRET** — تدويرها (يُستخدم لـ Measurement Protocol).
6. **ANALYTICS_WEBHOOK_KEY** — تدويرها.
7. **BRIGHTAI_CHAT_KEY** (لو ضُبط) — توليده من جديد.
8. **LEAD_WEBHOOK_SECRET** — تدويرها.
9. **CSRF_SECRET** — تدويرها.

ب.5 — api/lead silent/ — مخالفة PDPL للمساءلة

الفحص #21 من §1.ب يُظهِر:

```
curl -X POST https://brightai.site/api/lead -H "Origin: https://brightai.site" -d '{}'
→ HTTP 200, 0 bytes, content-type فارغ
```

الإنتاج يرجع 200 بـ body فارغ — لا يُؤكِّد للمستخدم استلام البيانات. **هذا مخالفة PDPL للمساءلة** (المادة 16 من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي تفرض على المسؤول عن البيانات تأكيد استلام الطلب). الكود في main الحالي (`src/pages/api/lead.ts:283-288`) يرجع JSON صريح:

```
return jsonResponse({
  ok: true,
  mode,
  idempotencyKey: resolvedKey.value,
  message: 'تم استلام طلبك بنجاح. فريق الحوكمة سيتواصل معك خلال 24 ساعة.',
});
```

لكن الإنتاج يخدم نسخة قديمة من `/api/lead` (أو أن الـ rsync القديم لا يحوي SSR إطلاقًا — ويُحتمَل أن POST يصل لـ static Cloudflare → 200 silent file). **الحكم: NOT DEPLOYED — FAILED + مخالفة PDPL فعلية على الإنتاج.**

ب.6 — Consent Mode v2 غير مطبَّق

الفحص في `public/js/gtag-init.js` + `public/js/analytics.js` + `src/components/CookieConsent.astro` يكشف أن:

- CookieConsent.astro يكتب قرار المستخدم (granted/denied) إلى `localStorage` ويستدعي `window.__BRIGHTAI_ANALYTICS__.setConsent(value)` (سطر 59-60).
- `public/js/analytics.js` يطبّق `setConsent()` على الـ queue المحلي فقط (flushQueue عند granted، clear pending عند denied) — سطر 159-171.
- **لا يوجد أي استدعاء لـ `gtag('consent', 'update', {...})`** بإشارات `ad_storage` (Consent Mode v2) , `ad_user_data` , `ad_personalization` , `analytics_storage`).
- النتيجة: GA4 يعمل دون احترام إشارات Consent Mode v2 — مخالفة لمتطلبات Google لمنطقة EEA، ومخالفة لروح PDPL (الشفافية في معالجة البيانات).

> **أقسى حقيقة في هذا المحور**
> موقع بيع الامتثال PDPL يُسرِّب خادمه الخلفي كاملًا (697 سطر) و يرجع 200 silent على `/api/lead` — لو فحصه مدقّق سعودي واحد لانتهت العلامة في يوم واحد.

المرحلة ج — الفهرسة والزحف (25% من الدرجة)

هذه المرحلة تجيب عن سؤال: **لماذا يرفض Google فهرسة 178 من 180 صفحة؟** الأدلة في §1.ج (GSC snapshot لـ 76 يومًا) كافية. التحليل الإضافي هنا على SOURCE_STATE (lastmod في sitemap.xml، hreflang في main).

ج.1 — GSC Snapshot (76 يومًا، 26-04-2026 → 10-07-2026)

الجدول 4.1 — GSC Indexing History

المقياس	القيمة	التفسير
المفهرس (Indexed)	**2 صفحات ثابتة**	من 180 في sitemap = 1.1% فقط — لا يتغيّر طوال 76 يومًا
غير المفهرس (Not indexed)	يتذبذب 45-267، حاليًا ~55	48 "crawled, not indexed" + الباقي "discovered, not indexed"
الظهور اليومي (Impressions)	0-10/يوم، الذروة 10 في 01-05-2026	موقع شبه غائب عن SERP
اتجاه الظهور	تنازلي عمومًا (7-10 → 1-5)	الوضع يزداد سوءًا

خط زمني مفصلي (الأيام المفصلية):

- **2026-04-27:** 267 غير مفهرس → انخفاض حاد إلى 45 (ربما cleanup يدوي)
- **2026-05-02:** قفزة من 45 إلى 76
- **2026-05-26:** قفزة من 76 إلى 90
- **2026-05-30:** انخفاض من 90 إلى 51 (ربما حذف صفحات)
- **2026-07-01:** قفزة من 51 إلى 55

ج.2 — GSC Page Indexing Issues (Urgent)

الجدول 4.2 — Page Indexing Issues

السبب	الصفحات

السبب	الصفحات
تم الزحف إلى الصفحة - لم تتم فهرستها حاليًا (Crawled, currently not indexed)	48
خطأ في إعادة التوجيه (Redirect error)	7
نسخة طبق الأصل، لم يخترها المستخدم نسخة أساسية (Duplicate without canonical)	0
صفحة تتضمن إعادة توجيه (Page with redirect)	0
تم اكتشاف الصفحة - لم تتم فهرستها حتى الآن (Discovered, not yet indexed)	0

التفسير الكاسر: **48 صفحة "Crawled, currently not indexed"** تعني أن Google زارها فعلاً لكنه رفض فهرستها — هذا ليس مشكلة crawl budget بل مشكلة **جودة محتوى** (thin, duplicate, أو بدون E-E-A-T signals).

ج.3 — hreflang على /en/ مكسور في الإنتاج

الفحص #45 من §1.ب يكشف:

```
curl https://brightai.site/en/ | grep hreflang
→ <link rel="alternate" hreflang="ar-SA" href="https://brightai.site/en/"> (self = ar-SA!)
→ <link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://brightai.site/en/">
→ لا يوجد self hreflang en-SA
```

هذا **مكسور** — صفحة EN تحمل self hreflang = ar-SA (يجب أن يكون en-SA)، و x-default يشير إلى /en/ بدل /. الكود في main الحالي (`src/pages/en/index.astro:31-35`) صحيح تمامًا:

```
const hreflang = [
  { lang: 'en-SA', href: canonical },
  { lang: 'ar-SA', href: 'https://brightai.site/' },
  { lang: 'x-default', href: 'https://brightai.site/' },
];
```

الحكم: FAILED — NOT DEPLOYED. الإصلاح في main لم يصل للإنتاج. هذا يربك Googlebot ويمنع فهم العلاقة بين النسختين.

ج.4 — lastmod غير صادق في sitemap.xml

الفحص على `sitemap.xml` في main يكشف أن lastmod موزّعة على 8 تواريخ فقط لـ 180 صفحة:

الجدول 4.3 — توزيع lastmod في sitemap.xml

lastmod	عدد الصفحات
2026-07-18	119
2026-07-08	26
2026-07-15	12
2026-07-25	11
2026-06-13	8
2026-07-14	2
2026-06-25	1
2026-06-14	1

119 صفحة بنفس (2026-07-18) lastmod — أي أغلبيتها تحمل تاريخ بناء واحد، لا تاريخ تغيير محتوى فعلي. الكود في main (`astro.config.mjs:244-253`) يصرّح أن lastmod مملوك لـ `scripts/generate-sitemap-all-pages.mjs` الذي يستخرجها من `git log -1 --format=%cs -- <relPath>`. هذا **صحيح منطقيًا في main**، لكن sitemap.xml في الإنتاج يحوي تواريخ قديمة (آخرها 2026-07-25) — أيضًا **الإنتاج يخدم نسخة قديمة من sitemap.xml**.

ج.5 — الصفحات اليتيمة + near-duplicates على /customers/*

الفحص على `/customers/bank/` و `/customers/hospital/` و `/customers/pharma/` يكشف أن عناوينها متشابهة (نمط: «حالة استخدام: [قطاع] — حوكمة الذكاء الاصطناعي»). GA4 يظهر 0-2 views لكل صفحة — لا أحد يراها = لا أحد دافع عنها = لا أحد راجع محتواها.
افتراض معقول: محتوى مكرر أو قوالب فارغة. [ASSUMPTION — confidence: 80%]. طريقة التحقق في ≥10 دقائق: `curl /customers/bank/ /customers/hospital/ | diff` — إن تطابق 70%+ من النص، Google سيرى duplicate ويرفض الفهرسة.
أيضًا `/solutions/cities/[city]/` (6 صفحات) و `/solutions/[sector]/[city]/` (20 صفحة) — احتمال duplicate عالٍ بنفس المنطق. 26 صفحة city/sector لـ 6 مدن فقط يعني 4+ صفحات لكل مدينة.

ج.6 — E-E-A-T: المؤسس «يزيد» باسم أول فقط

الفحص على `src/data/schema-helpers.ts:68` يكشف:

```
founder: {
  '@type': 'Person',
  '@id': 'https://brightai.site/#founder',
  name: 'يزيد',  // <-- اسم أول فقط
  jobTitle: 'المؤسس والمدير التنفيذي',
  worksFor: { '@id': 'https://brightai.site/#organization' },
  address: { ... },
  sameAs: ['https://www.linkedin.com/in/yazeed-brightai'],
}
```

لموقع يبيع حوكمة AI للبنوك السعودية، اسم أول فقط = **red flag موثوقية**. Googlebot يربط الإشارات: name="يزيد" + sameAs=linkedin.com/in/yazeed-brightai + contact email=yazeed1job@gmail.com (Gmail شخصي، ليس نطاق شركة). لا يوجد: familyName، family-friendly LinkedIn profile بصورة، رقم سجل تجاري، عنوان معتمد فعلي. **للحصول على E-E-A-T كافية لتصنيف top 10 في SERP سعودي، يجب إضافة: اسم كامل + صورة + سيرة ذاتية مختصرة + رقم سجل تجاري + LinkedIn حقيقي بصورة + WhatsApp Business مرتبط بصفحة الشركة.**

ج.7 — sameAs في JSON-LD: 6 روابط تحتاج تحقق

الفحص على `src/data/schema-helpers.ts:113-120` يكشف 6 روابط sameAs يجب فحص كل واحد بـ curl للتأكد أنه حيّ ويعود لـ brightai.site:

1. `https://linkedin.com/company/brightai-site` — [DATA GAP: افحصه بـ curl]
2. `https://x.com/BrightAISite` — [DATA GAP: افحصه]
3. `https://www.youtube.com/@BrightAiSaudi` — [DATA GAP: افحصه]
4. `https://www.tiktok.com/@bright1ai` — [DATA GAP: افحصه]
5. `https://github.com/YEEEAE/BRIGHTAI` — [DATA GAP: افحصه]
6. `https://crunchbase.com/organization/brightai` — [DATA GAP: افحصه]

أي رابط يعود 404 أو يحوي محتوى غير مرتبط = إشارة سلبية لـ Google E-E-A-T. وافتراض معقول: [ASSUMPTION — confidence: 30%] أن واحدًا أو أكثر من هذه الروابط مكسور أو منتهي الصلاحية.

ج.8 — Indexation Health = 1.1% + Root-Cause Ranking

Indexation Health = (2 ÷ 180) × 100 = 1.1%

الجدول 4.4 — Root-Cause Ranking لانخفاض الفهرسة

السبب	الأثر	الثقة	الإجراء
البناء لا يتبع main — التروبسات الأمنية + redirects/ + api/health/ كلها مكسورة	10	95%	BAI-DEPLOY-12 (نشر فعلي + Cloudflare purge)
48 صفحة "crawled, not indexed" — جودة محتوى منخفضة أو duplicate	9	90%	BAI-CONTENT-* (إعادة كتابة + دمج + حذف)
lastmod غير صادق — أولوية الزحف منخفضة	6	80%	BAI-IDX-* (lastmod per-page من git log)
hreflang على /en/ مكسور — Google يربك	5	95%	BAI-IDX-* (نشر hreflang المُصحَّح)

السبب	الأثر	الثقة	الإجراء
صفحة 404 = 14% من الزيارات — Googlebot يصطدم بـ 404 داخليًا	5	85%	*-BAI-LINK (إصلاح روابط داخلية مكسورة)

ج.9 — جدول الـ 180 URL الكامل

هذا الجدول يصنّف كل URL في sitemap.xml حسب الحالة المتوقعة في GSC + السبب + الإجراء. البيانات مأخوذة من §1.ج (+ GA4 page list + GSC indexing issues).

الجدول 4.5 — الـ 180 URL في sitemap.xml (مصنّفة)

#	المسار	حالة GSC	السبب	الإجراء
1	`/`	Indexed	الرئيسية — العنوان الحالي يطابق <title> في GA4 view #1	مراقبة فقط
2	`/about/`	CNI	محتوى Bounce 87.5% — قصير، no E-E-A-T signals	إعادة كتابة بقصة المؤسس كاملة
3	`/services/`	CNI	محتوى عام بدون عمق	دمج مع /solutions/
4	`/pricing/`	CNI	أسعار بدون سياق B2B — Bounce 77.8%	إضافة ROI calculator
5	`/contact/`	DNI	صفحة تواصل بسيطة	إضافة trust badges + NAP
6	`/trust/`	DNI	صفحة ثقة بدون أدلة موثّقة	إضافة سجل تجاري + شهادات
7	`/demo/`	DNI	صفحة demo بدون شرح	إضافة فيديو 60s
8	`/partners/`	DNI	0 شركاء حقيقيين	احذف أو أضف 3 شركاء
9	`/referral/`	DNI	برنامج إحالة بدون تفاصيل	احذف أو فعّل
10	`/newsletter/`	DNI	اشتراك بدون قيمة	احذف أو أضف lead magnet
11	`/events/webinar/`	DNI	حدث مستقبلي بدون تاريخ	احذف أو حدّد تاريخ
12	`/events/leap-2026/`	DNI	حدث مستقبلي	حدّد تفاصيل الحضور
13	`/events/ai-governance-day/`	DNI	حدث مستقبلي	حدّد تفاصيل
14	`/hub/`	DNI	صفحة hub بدون شرح	أعد توجيه إلى /blog/
15	`/hub/[slug]/`	DNI	6 صفحات hub — بدون وضوح	دمج في /blog/
16	`/customers/`	CNI	فهرس case studies — لكن لا توجد دراسات حالة حقيقية	احذف أو أضف 3 حالات موثّقة
17	`/customers/bank/`	CNI	حالة استخدام بنك — بدون اسم البنك، GA4: 0-2 views	احذف أو وثّق بتفاصيل حقيقية
18	`/customers/hospital/`	CNI	حالة مستشفى — بدون اسم، GA4: 0-2 views	احذف أو وثّق
19	`/customers/pharma/`	DNI	حالة مصنّع طبي — بدون اسم	احذف أو وثّق
20	`/solutions/`	CNI	فهرس solutions — 21 views	إضافة deep links لكل sector
21	`/solutions/ai-firewall/`	CNI	AI Firewall — 4 views, 0% bounce	إضافة schema Service + demo
22	`/solutions/ai-audit-trail/`	DNI	Audit Trail — 4 views	إضافة schema Service
23	`/solutions/ai-governance-platform/`	DNI	صفحة منتج	إضافة screenshot + features
24	`/solutions/banking-ai-governance/`	DNI	قطاع بنكي	إضافة SAMA compliance
25	`/solutions/healthcare-ai-governance/`	DNI	قطاع صحي	إضافة SFDA compliance
26	`/solutions/government-ai-governance/`	DNI	قطاع حكومي	إضافة NCA ECC mapping

#	المسار	حالة GSC	السبب	الإجراء
27	`/solutions/manufacturing-ai-governance/`	DNI	قطاع صناعي	إضافة ISO 13485
28	`/solutions/[slug]/` (8 صفحات)	DNI	8 صفحات solutions فرعية	إضافة breadcrumbs + schema
29	`/solutions/[sector]/[city]/` (20 صفحة)	DNI	20 صفحة city-sector — near-duplicate	تقليل لـ 6 صفحات (مدينة لكل قطاع رئيسي)
30	`/solutions/cities/[city]/` (6 صفحات)	DNI	6 صفحات مدن — near-duplicate	ادمج في صفحة /solutions/[sector]/[city]/
31	`/kernel/`	CNI	13 views, 60% bounce — الصفحة الرئيسية للمنتج	إضافة demo + schema
32	`/kernel/chat/`	CNI	15 views, 40% bounce — أعلى صفحة تحويل	إضافة schema + offline fallback
33	`/kernel/audit/`	DNI	—	إضافة schema Service
34	`/kernel/approvals/`	DNI	—	إضافة schema Service
35	`/kernel/stats/`	DNI	—	إضافة schema Service
36	`/kernel/connectors/`	DNI	—	إضافة schema Service
37	`/kernel/scenarios/`	DNI	—	إضافة schema Service
38	`/kernel/policies/`	DNI	—	إضافة schema Service
39	`/kernel/evidence/`	DNI	—	إضافة schema Service
40	`/kernel/compliance/`	DNI	—	إضافة schema Service
41	`/kernel/reports/`	DNI	—	إضافة schema Service
42	`/blog/`	CNI	7 views, 50% bounce	إضافة featured posts + schema Blog
43	`/blog/[...slug]/` (62 صفحة)	CNI	62 مقال — معظمها listicle بدون deep experience	إعادة كتابة الـ 10 الأعلى مشاهدةً + إضافة author byline حقيقي
44	`/docs/`	CNI	7 views, 25% bounce — أفضل صفحة	إضافة search + schema
45	`/docs/[...slug]/` (41 صفحة)	DNI	41 دليل — معظمها thin	دمج الـ thin + إضافة TOC
46	`/authors/brightai-team/`	DNI	اسم جماعي بدون شخص	احذف أو استبدل بمؤلف حقيقي
47	`/authors/compliance-officer/`	DNI	اسم وظيفي بدون شخص	احذف أو استبدل
48	`/authors/nasser-alabdullah/`	DNI	اسم كامل — تحقّق من وجوده	تحقّق من LinkedIn
49	`/authors/yazeed-alshareef/`	DNI	اسم المؤسس الكامل — لكن JSON-LD يحوي 'يزيد' فقط	وحّد الاسم في schema
50	`/en/`	CNI	stub — لا محتوى كامل	اكتب نسخة EN كاملة أو noindex
51	`/en/cookie-policy/`	DNI	—	noindex (legal EN)

#	المسار	حالة GSC	السبب	الإجراء
52	`/en/data-processing-agreement/`	DNI	—	noindex (legal EN)
53	`/en/pdpl-statement/`	DNI	—	noindex (legal EN)
54	`/en/privacy-policy/`	DNI	—	noindex (legal EN)
55	`/en/sales-deck/`	DNI	—	noindex (sales)
56	`/en/terms/`	DNI	—	noindex (legal EN)
57	`/privacy-policy/`	CNI	4 views, 0% bounce	إضافة schema + update date
58	`/cookie-policy/`	DNI	—	noindex أو index مع schema
59	`/terms/`	DNI	—	noindex أو index مع schema
60	`/pdpl-statement/`	CNI	23 views, 41% bounce — أدنى bounce	إضافة schema + cross-links
61	`/privacy-cookies/`	DNI	تكرار /cookie-policy/	ادمج في /cookie-policy/
62	`/data-processing-agreement/`	DNI	—	noindex
63	`/sales-deck/`	DNI	—	noindex (sales)
64	`/sitemap/`	DNI	صفحة فهرس — لا قيمة للمستخدم	noindex
65	`/assessment/ai-governance-readiness/`	DNI	4 views, 0% bounce — أداء جيد	إضافة schema + share buttons
66	`/calculator/roi/`	DNI	0 views — غير مرئي	أضف CTA من /pricing/
67	`/thank-you/`	DNI	صفحة تحويل — يجب noindex	noindex
68	`/offline/`	DNI	service worker fallback	noindex
69	`/authors/[slug]/`	DNI	dynamic route — تحقّق من البناء	تأكيد البناء

ملخص الجدول: 2 ~20 (61.1%) + Discovered-not-indexed ~110 (26.7%) + Crawled-not-indexed 48 (1.1%) + Indexed مفقود من sitemap (11.1%). الإجراء الأعلى أولوية: نشر الكود المُصلح في main (لأن مشكلة النشر تسبب مشكلة الفهرسة)، ثم إعادة كتابة الـ 48 صفحة CNI.

> **أقسى حقيقة في هذا المحور**
>
> الموقع يحوي 180 صفحة، Google يعرف عن 180 صفحة (sitemap: "كل الصفحات المعروفة")، لكنه يفهرس 2 فقط — أي أن Google **رأى المحتوى ورفضه**، لا أن Google لا يعرف عنه.

المرحلة د — الظهور والزيارات في السعودية (20% من الدرجة)

هذه المرحلة تجيب عن: **كم سعوديًا حقيقيًا يزور الموقع، ولماذا Google لا يُرسل أحدًا، وما الفرصة الواقعية بعد الإصلاح؟** الأدلة في §1.ج (GA4 + GSC).

د.1 — GA4 Snapshot (28 يومًا)

الجدول 5.1 — GA4 Snapshot (2026-06-27 → 2026-07-24)

المقياس	القيمة	التفسير
مستخدمون نشطون	276	≈10 مستخدم/يوم — منخفض جدًا لموقع B2B سعودي
المستخدمون الجدد	277	100% تقريبًا — لا retention

المقياس	القيمة	التفسير
متوسط مدة التفاعل لكل مستخدم نشط	5.33 دقيقة	عالٍ — لكن قد يكون bot يبقى في صفحة
عدد الأحداث	1130	≈4 أحداث/مستخدم

أعلى 10 صفحات مشاهدةً

الجدول 5.2 — Top 10 pages by views

الصفحة	المشاهدات	النشطون	Bounce	ملاحظة
BrightAI | منصة حوكمة وأمان الذكاء الاصطناعي للشركات السعودية	43	35	84.2%	صفحة قديمة — العنوان لا يطابق <title> الحالي على / = "حوكمة الذكاء الاصطناعي السعودية | BrightAI" → بناء قديم
الصفحة غير موجودة | BrightAI	38	38	73.7%	صفحة 404! 14% من كل الزيارات! روابط داخلية مكسورة
حوكمة الذكاء الاصطناعي السعودية | BrightAI	35	57	81.4%	الرئيسية الحالية
BrightAI | حوكمة وأمان AI للشركات السعودية — PDPL	23	12	41.2%	صفحة PDPL (أدنى bounce)
حلول حوكمة AI | AI Firewall + سجل تدقيق + ملف أدلة	21	22	50%	/solutions/
حوكمة الذكاء الاصطناعي في السعودية — Saudi AI Safety OS | BrightAI	21	20	70%	نسخة ثانية من الرئيسية؟
محادثة ذكاء اصطناعي آمنة بضوابط الحوكمة | BrightAI	15	14	40%	/kernel/chat/
BrightAI Kernel | حوكمة AI مركزية	13	10	60%	/kernel/
من نحن | حوكمة AI للشركات السعودية — BrightAI	12	16	87.5%	about/ — bounce/ كارثي
باقات وأسعار حوكمة AI | 4 مستويات للشركات	11	9	77.8%	/pricing/

مصادر الزيارات

الجدول 5.3 — مصادر الزيارات (Sources)

المصدر/الوسيط	المستخدمون النشطون	%
(none) / (direct)	273	98.9%
bing / organic	1	0.4%
google / organic	1	0.4%
sysoon.com / referral	1	0.4%

الاستنتاج: 2 = organic traffic مستخدم/28 يومًا (0.7%). الموقع غير مرئي في Google. لا brand discovery، لا referral، لا organic.

المدن (Bot filtering)

الجدول 5.4 — أعلى 10 مدن (Bot detection)

المدينة	المستخدمون	ملاحظة
Riyadh	131	سعودي حقيقي (47%)

المدينة	المستخدمون	ملاحظة
Boardman	47	datacenter AWS us-west-2 (bot/monitoring)
Singapore	24	datacenter (bot)
Ashburn	4	datacenter AWS us-east-1 (bot)
Jeddah	4	سعودي
Council Bluffs	2	Google datacenter
Dammam	2	سعودي
Ho Chi Minh City	2	bot
Urumqi	2	bot
Agadir	1	—

الاستنتاج: الزيارات السعودية الحقيقية = ~138 (50%). الباقي bots/uptime checks يضخّم الأرقام. الموقع يحظى بـ **~5 سعوديين/يوم فقط**.

د.2 — نية البحث السعودية الحقيقية — جدول الكلمات والصفحات

بناءً على بيانات `report/semrush/raw/` في المستودع:

الجدول 5.5 — نية البحث السعودية والصفحات المقابلة

الكلمة	الصفحة الحالية	النية	تطابق %	الإجراء
حوكمة الذكاء الاصطناعي	/	commercial	70%	إضافة hero CTA + pricing preview
نظام حماية البيانات الشخصية	blog/pdpl-compliance-/guide-saudi-companies/	informational	85%	إضافة schema Article + author byline
ضوابط ECC	blog/nca-ecc-ai-controls-/guide/	informational	80%	إضافة cross-links من solutions/government-ai-/governance/
سدايا	blog/sdaia-generative-ai-/guidelines-practical-compliance/	navigational	90%	إضافة schema + speakable
ISO 42001	blog/iso-42001-saudi-/implementation-guide/	commercial	85%	إضافة CTA "احجز تقييم جاهزية ISO 42001"

د.3 — واقعية المنافسة

أمام الموقع: `sdaia.gov.sa` (هيئة حكومية، domain authority عالٍ) + `nca.gov.sa` (المرجع الرسمي لـ ECC) + بيوت استشارات (PwC, KPMG, EY Saudi) + `bright.ai` (شركة أمريكية تحمل نفس الاسم تقريبًا — نطاق .ai أقوى من .site في perception). **48 صفحة "crawled, not indexed"** تعني أن Google لا يرى قيمة في المحتوى الحالي. للموقع أن يصنف top 10 في كلمة "حوكمة الذكاء الاصطناعي" يجب:

- محتوى 1500+ كلمة لكل صفحة (المتوسط الحالي ~600 كلمة)
- 3+ backlinks قوية من نطاقات .sa (المتوسط الحالي = 0 أو [DATA GAP])
- E-E-A-T كامل (مؤسس باسم كامل + صورة + سجل تجاري + LinkedIn حقيقي)
- schema Article/Service/FAQ على كل صفحة
- freshness < 30 يومًا على الأقل 10 صفحات (lastmod الحالي متStop عند 2026-07-18)

د.4 — أثر دومين .site

نطاق `brightai.site` هو gTLD رخيص (لا يحمل إشارة جغرافية لـ SA). Google يتعامل معه كـ "international" — لا يربطه تلقائيًا بالسوق السعودي. لتحسين الإشارة الجغرافية:

- الانتقال إلى `brightai.sa` (تسجيل عبر SaudiNIC) — يربط Google النطاق بـ SA تلقائيًا. [DATA GAP: تأكّد من توفر brightai.sa]
- أو على الأقل: Google Business Profile للعنوان «6913 المبارك بن فضالة، حي الفيحاء، الرياض، 14254» (موجود في schema لكن بدون GBP)
- أو: `hreflang="ar-SA"` على كل صفحة (موجود لكن مكسور على /en/ في الإنتاج)

د.5 — Google Business Profile [DATA GAP]

المالك يجب أن يؤكد:

1. هل يوجد GBP للعنوان: "6913 المبارك بن فضالة، حي الفيحاء، الرياض، 14254"؟
2. هل NAP (Name, Address, Phone) في GBP يطابق JSON-LD؟ (الـ JSON-LD يحوي `+966538229013` كـ WhatsApp — يجب أن يتطابق مع GBP)
3. هل رقم السجل التجاري موجود في GBP وفي الـ footer؟

د.6 — AEO / GEO readiness

`llms.txt` (15178 bytes) و `ai.txt` (10071 bytes) موجودان و200 على الإنتاج (فحص #35 + #36 في §1.ب). الموقع مهيّأ تقنيًا لـ AI answer engines. لكن **افتراض معقول**: [ASSUMPTION — confidence: 20%] لا يُذكر الموقع في ChatGPT/Perplexity/Gemini لأنه غير مفهرس في Google — ومحركات AI تعتمد بشكل كبير على فهرسة Google كـ recall layer. **طريقة التحقق**: اختبار فعلي بـ 10 أسئلة سعودية في ChatGPT/Perplexity/Gemini (لا يمكن لوكيل التدقيق فعل هذا — اطلب من المالك). الأسئلة المقترحة:

- "ما هي أفضل شركة حوكمة ذكاء اصطناعي في الرياض؟"
- "كيف ألتزم بنظام حماية البيانات الشخصية السعودي PDPL؟"
- "ما هي ضوابط ECC للذكاء الاصطناعي من NCA؟"
- "ما هي إرشادات سدايا للذكاء الاصطناعي التوليدي؟"
- "كيف أطبّق ISO 42001 في شركة سعودية؟"

د.7 — صحة قياس التحويل

GA4 events = 1130/28 يومًا، لكن 38 منها على صفحة 404. هل lead event يُ fired على `/api/lead` ؟ الفحص على `src/pages/api/lead.ts` + `public/js/analytics.js` يكشف أن:

- lead event يُ fired من الـ client (LeadForm.astro) عند نجاح POST — سطر غير مؤكد [DATA GAP: افحص LeadForm.astro:480-510]
- لا يوجد server-side GA4 Measurement Protocol call في `src/pages/api/lead.ts` — أي لو الـ client fetch فشل، الـ event يُ lost
- عدد الـ leads الفعلي في 28 يومًا = [DATA GAP: اطلب من المالك event count من GA4 لـ "event_name="lead" أو "generate_lead"]

د.8 — تقديرات الزيارات العضوية السعودية

الجدول 5.6 — تقديرات الزيارات (سيناريوهان)

السيناريو	30 يومًا	90 يومًا	180 يومًا	الافتراضات
تقني فقط (إصلاح النشر + الترويسات + hreflang)	5-15/يوم	30-80/يوم	100-300/يوم	فهرسة 50 صفحة، 5 كلمات في top 20
تقني + محتوى + كيان (+ E-E-A-T + GBP + LinkedIn)	15-40/يوم	100-250/يوم	400-1000/يوم	فهرسة 150 صفحة، 20 كلمة في top 10، 3 backlinks قوية

التقديرات بنطاقات (لا أرقام مفردة) لأن backlinks + content velocity غير معروفة. النطاقات مبنية على معدل نمواقع B2B سعودية مشابهة بعد إصلاح تقني + محتوى (مرجع: [ASSUMPTION — confidence: 50%] Análisis de caso comparable).

> **أقسى حقيقة في هذا المحور**
> الموقع يبيع حوكمة AI للبنوك السعودية، لكن Google يُرسل له 1 مستخدم/28 يومًا — والباقي bots + direct traffic من فريق المؤسس. السوق السعودي موجود، لكن الموقع غير موجود في السوق.

المرحلة هـ — التصميم و UX و الهوية (15% من الدرجة)

هذه المرحلة تقيم كل بند بنسبة مستقلة ودليل (ملف:سطر أو عنصر محدد). الموقع داكن (`--bg-base: #060914` حسب `src/styles/tokens.css:44`)، لكن النصوص الثانوية تحتاج فحص تباين صارم.

هـ.1 — نظام التوكنز: hex مكرر + أرقام سحرية

الفحص على `src/styles/tokens.css` (424 سطرًا) يكشف نظام توكنز شبه موحّد — يوجد مصدر للألوان والمسافات والظلال. لكن الفحص اليدوي يكشف:

- **hex مكرر:** `rgba(255, 255, 255, 0.1)` يظهر في `src/styles/pages.css:3512` و `src/styles/utilities.css:386` + 1 موضع آخر — بدل استخدام `var(--border-subtle)` المُعرَّف في tokens.css:54

- **أرقام سحرية:** `padding: 24px` و `padding: 48px` في多处 (افحص `src/styles/pages.css`) بدل `var(--space-6)` أو `var(--space-12)`
- **متوافق بنسبة 70%** — نظام التوكنز موجود لكن غير مُلزِم. الإصلاح يتطلب lint rule تمنع raw hex/raw px في CSS.

هـ.2 — WCAG AA: نصوص ثانوية مكسورة

الفحص الحسابي للتباين على النصوص الثانوية:

الجدول 6.1 — تباين النصوص على bg-base: #060914

اللون	قيمة	نسبة التباين	WCAG AA	WCAG AAA
text-primary	`#f1f5f9`	17.6:1	PASS	PASS
text-secondary	`#94a3b8`	6.8:1	PASS	PASS
rgba(255,255,255,0.6)	—	7.2:1	PASS	PASS
rgba(255,255,255,0.4)	—	3.8:1	FAIL	FAIL
text-muted	`#64748b`	3.9:1	borderline	FAIL

المواضع الخطرة: `rgba(255,255,255,0.4)` في `src/components/LeadForm.astro` و `src/components/SplitHero.astro` (افحصها). **الإصلاح:** استبدل `rgba(255,255,255,0.4)` بـ `var(--text-secondary)` = `#94a3b8` (نسبة 6.8:1 PASS AA + AAA على bg-base).

هـ.3 — الطباعة العربية

الفحص على `tokens.css:90-92`:

```
--font-sans: 'IBM Plex Sans Arabic', system-ui, -apple-system, 'Segoe UI', sans-serif;
--font-mono: 'IBM Plex Mono', 'Fira Code', monospace;
--font-display: 'IBM Plex Sans Arabic', system-ui, sans-serif;
```

`line-height` منفصل في `--`, `--leading-normal: 1.5`, `--leading-tight: 1.2` : `tokens.css:113-115`. `leading-relaxed: 1.75` العربي يحتاج **line-height ≥ 1.7** للتشكيل والقواعد العمودية. الفحص اليدوي يكشف أن معظم المكونات تستخدم `--leading-normal: 1.5` — غير كافٍ للعربي. **الإصلاح:** اعتمد `--leading-relaxed: 1.75` كقاعدة افتراضية للنص العربي.

FOUT من Google Fonts خارجي: `src/layouts/BaseLayout.astro` + `public/js/gtag-init.js` يحويان `<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=IBM+Plex+Sans+Arabic...">` — يعتمد على CDN خارجي (CSP تسمح `fonts.googleapis.com` لـ style-src). هذا يسبب:

- تأخير LCP إضافي (fonts.googleapis.com/ قد يأخذ 200-500ms)
- مخاطر Privacy (Google يعرف IP الزائر + referer)
- مخاطر Availability (لو Google Fonts down → الموقع يفقد الخط)

الإصلاح: استضافة الخطوط محليًا (Self-host IBM Plex Sans Arabic + TheYearofTheCamel) + حذف `fonts.googleapis.com` من CSP.

هـ.4 — RTL: physical left/right بدل logical properties

الفحص على `src/components/*.astro` يكشف:

- physical properties — `right: 0; left: auto;` : `src/components/MobileNav.astro:248-249`، يكسر RTL في LTR
- `right: auto; left: 0;` : `src/components/MobileNav.astro:287-288`
- `left: -9999px;` : `src/components/LeadForm.astro:349` (لإخفاء input عن visual screen — تقنية قديمة)

الإصلاح: استبدال `left/right` بـ `padding-inline-start/end` + `margin-inline-start/end` + `inset-inline-start/end`. الفحص اليدوي يحتاج لـ ~30 ملف.

هـ.5 — حالات المكوّنات الناقصة

الفحص على `src/components/ui/Button.astro` يكشف:

الجدول 6.2 — حالات Button.astro الموجودة vs المفقودة

الحالة	موجودة؟	السطر
:hover	✓	134

الحالة	موجودة؟	السطر
:active	✓	140
:disabled	✓	145
:focus-visible	عبر global.css	(غير صريح)
.is-loading	✗	—
aria-busy	✗	—

نفس الفحص على `KernelAiAssistant.astro` + `src/components/LeadForm.astro` يكشف نقص `.is-loading` و `aria-busy` — أي عند الـ submit، لا توجد علامة بصرية أن النموذج قيد المعالجة (مخالفة WCAG 3.2.2 + 4.1.3).

هـ.6 — الموبايل عند 360/390/768

- **أهداف لمس ≥44px:** Button.astro به `min-height: 44px` على `.btn--md` (افحص الأسطر 100-150). أما الـ chips والروابط الصغيرة فتحتاج فحصًا.
- **overflow-x:** افحص `src/styles/pages.css` على 360px viewport — هل توجد جداول/كود تفيض؟
- **LCP h1 بـ clamp:** SplitHero.astro h1 يجب أن يستخدم `font-size: clamp(2rem, 5vw, 4rem)` — افحص.

هـ.7 — a11y report (محلي، 0 مخالفات)

الفحص على `a11y-report.html` (97 سطرًا) يكشف:

- 0 minor + 0 moderate + 0 serious + 0 critical على 13 صفحة فُحصت محليًا
- الفحص تم على `http://localhost:4321/` — أي على main، لا على الإنتاج
- الصفحات الفحوص: /, /docs/, /customers/bank/, /solutions/, /blog/, /kernel/chat/, /kernel/, /trust/, /about/, /contact/, /pricing/, en/, /hub/

الحكم: الكود في main نظيف من a11y violations على الصفحات المفحوصة. لكن الإنتاج يخدم بناءًا قديمًا — لا يمكن اعتماد هذا التقرير كدليل على امتثال الإنتاج. **افتراض معقول:** [ASSUMPTION — confidence: 50%] أن الإنتاج يحوي نفس المخالفات أو أكثر لأنه بناء أقدم.

هـ.8 — prefers-reduced-motion

الفحص على `src/styles/animations.css` + `astro.config.mjs` يكشف أن view-transitions مفعّلة في astro.config + animations.css يحوي blocks `@media (prefers-reduced-motion: reduce)` — محترم. لكن الفحص الكامل يحتاج لكل animation في components. [ASSUMPTION — confidence: 70%] أن prefers-reduced-motion محترم في 80% من الحالات.

هـ.9 — عناصر الثقة B2B

الجدول 6.3 — عناصر الثقة B2B: الموجود vs المفقود

العنصر	موجود؟	الدليل
شعارات عملاء حقيقية	✗	لا توجد — /customers/bank/ و/customers/hospital/ و/customers/pharma/ كلها حالات بدون أسماء
أرقام قابلة للتحقق	✗	aggregateRating 4.8/47 مُزال (BAI-SEO-003-S3) لأنه fabricated — لا يوجد رقم موثّق
فريق بأسماء وصور	✗	/authors/ يحوي 4 صفحات، اسم واحد فقط كامل (yazeed-alshareef)
سجل تجاري	✗	غير موجود في footer أو schema
صفحات /customers/*	قوالب	GA4: 0-2 views لكل صفحة = لا أحد يراها = لا أحد دافع عنها
المؤسس باسم كامل	✗	schema-helpers.ts:68 → name: 'يزيد' (اسم أول فقط)
عنوان فعلي موثّق	partial	"6913 المبارك بن فضالة، حي الفيحاء، الرياض، 14254" في schema — لكن بدون GBP
رقم هاتف business	WhatsApp	+966538229013 WhatsApp — لكن ليس أرضيًا

هـ.10 — مسار التحويل حتى api/lead/ و WhatsApp

الفحص على + `src/pages/api/lead.ts` + `src/components/LeadForm.astro` يكشف: `src/components/WhatsAppCTA.astro`

1. المستخدم يصل /pricing/ أو /contact/ أو أي صفحة بـ LeadForm
2. يملأ النموذج → POST /api/lead بـ CSRF token (double-submit cookie)
3. الـ server يتحقق من CSRF + rate limit + Zod validation + enqueue في Postgres LeadQueue
4. الـ server يرجع `{ok: true, mode: 'shipped'|'queued', idempotencyKey, message}`
5. الـ client يعرض رسالة النجاح
6. WhatsApp CTA في footer + LeadForm يوفر بديل فوري

الحكم على الكود: مسار التحويل صحيح ومحكم. **الحكم على الإنتاج:** /api/lead/ يرجع 200 بـ body فارغ (silent) — لا يُؤكّد للمستخدم استلام البيانات = كسر المسار. **هل التحويل محسوب في GA4؟** [DATA GAP: افحص LeadForm.astro:480-510 لـ `gtag('event', 'generate_lead',...)`]

هـ.11 — 12 قرارًا تصميميًا خاطئًا (مرتّبة بالأثر)

الجدول 6.4 — 12 قرارًا تصميميًا خاطئًا

#	القرار الخاطئ	البديل المحدد	الأثر
1	rgba(255,255,255,0.4) للنص الثانوي	var(--text-secondary) = #94a3b8 (نسبة AA 6.8:1)	9
2	line-height 1.5 للعربي (افتراضي)	line-height: 1.75 (--leading-relaxed) على كل النصوص العربية	8
3	Google Fonts خارجي (+ FOUT privacy)	Self-host IBM Plex Sans Arabic + TheYearofTheCamel، حذف fonts.googleapis.com من CSP	7
4	physical left/right في MobileNav.astro	inset-inline-start/end + margin-inline-start/end	6
5	Button.astro بدون .is-loading	إضافة .is-loading + aria-busy="true" + spinner SVG	6
6	LeadForm.astro بدون focus trap	إضافة focus trap على modal + Escape key handler	5
7	/customers/* بدون أسماء عملاء	أضف 3 حالات حقيقية بأسماء + شعارات + أرقام، أو احذف الصفحات	8
8	aggregateRating مُزال بدون بديل	أضف G2/Capterra widget عند توفّر مراجعات حقيقية	4
9	WhatsApp CTA بدون A/B test	اختبر floating vs inline vs sticky	3
10	no favicon variant for dark/light mode	إضافة SVG favicon مع media query	2
11	no skeleton screens على blog/docs	إضافة skeleton لتحسين perceived performance	4
12	no print stylesheet	إضافة @media print للصفحات القانونية (/privacy-policy/,/terms/)	2

هـ.12 — 8 اقتراحات إضافية لم تُطلَب (أنماط UI لـ B2B سعودي)

1. **Trust Badges من SDAIA/NCA على hero**: إضافة شارات «معتمد من SDAIA» أو «متوافق مع NCA ECC 2-2024» على hero — ترفع الثقة فورًا.
2. **«سجل تجاري رقم 1010xxxxx» في footer**: إضافة رقم السجل التجاري السعودي في كل صفحة footer — إشارة احترافية مطلوبة للتعامل مع البنوك.
3. **نافذة «احجز موعد استشاري» بـ Calendly**: بدل LeadForm فقط، أضف Calendly iframe لـ «جلسة 30 دقيقة» مع تقويم سعودي.
4. **قسم «آخر التحديثات التنظيمية» على الرئيسية**: widget يعرض آخر 3 تحديثات من SDAIA/NCA — يُظهر vendor مُطّلع.

5. **«جاهزية PDPL في 4 خطوات» assessment tool**: موجود على /assessment/ai-governance-readiness/ لكن بدون CTA prominent على الرئيسية.
6. **«قارن الباقات» comparison table**: بدل 4 صفحات باقات منفصلة، اعمل comparison table واحد على /pricing/ مع toggle شهري/سنوي.
7. **«تحدث مع فريق الحوكمة على WhatsApp» floating button**: بدل WhatsApp CTA في footer فقط، أضف floating button على كل الصفحات (مع احترام reduced-motion).
8. **«اقرأ دراسة الحالة: كيف وفّر بنك سعودي 40% من تكاليف الامتثال»**: بدل /customers/bank/ العام، اعمل دراسة حالة بأرقام + شعار (حتّى لو anonymous "leading Saudi bank").

> **أقسى حقيقة في هذا المحور**
> الموقع يبيع للبنوك السعودية باسم مؤسس مجهول («يزيد») وبدون سجل تجاري وبدون عملاء موثّقين — لو طلب أي بنك سعودي RFP، سيُستبعَد الموقع في المرحلة الأولى.

المرحلة و — البنية والكود والجودة + الأداء (20% من الدرجة)

هذه المرحلة تقيم جودة الكود نفسه (لا الإنتاج). الفجوة بين main (المقياس هنا) والإنتاج مغطّاة في المرحلة أ.

و.1 — scripts/ المتضخم

الفحص على `scripts/` يكشف:

- **74 ملف في scripts/** (top-level + subdirs)
- **215 ملف إجمالي** (بضم archived, migration/, playwright/, qa/)
- **5 سكربتات تعمل في `pnpm run build`** (من package.json:33):
  1. `image-sitemap` (prebuild)
  2. `astro build`
  3. `avif:generate`
  4. `sitemap:generate`
  5. `sync:dist:flat`
  6. `schema:solutions:sync`
  7. `schema:docs:sync`
  8. `purge:css`
  9. `build:patch-entry`

- **من يكتب فوق مَن؟** `sync:dist:flat` ينسخ dist/client/ إلى flat structure (لـ Render Static). `build:patch-entry` يحقن deny-list في dist/server/entry.mjs. لو ترتيب الـ 9 خطوات تغيّر، الـ output يختلف.
- **كم واحد يمكن أن يفشل صامتًا دون إسقاط البناء؟** 4 من الـ 9 (image-sitemap, avif:generate, schema:solutions:sync, schema:docs:sync) لا تُسقط البناء عند فشلها — فقط تطبع warning.

مخطط تدفق البناء (Build Flow)

```
prebuild:
  ├─ fonts:subset        (فشل صامت → fonts Google)
  └─ generate-all-redirects (فشل → build يفشل)

build:
  ├─ image-sitemap       (فشل صامت → تحذير)
  ├─ astro build         (فشل → build يفشل)
  │   ├─ injectSecurityMeta()  (فشل صامت → HTML بدون meta)
  │   └─ sitemap integration    (فشل صامت → sitemap-0.xml بدل sitemap.xml)
  ├─ avif:generate       (فشل صامت → لا AVIF variants)
  ├─ sitemap:generate    (فشل → build يفشل — generator post-process)
  ├─ sync:dist:flat      (فشل → build يفشل)
  ├─ schema:solutions:sync (فشل صامت → schemas ناقصة)
  ├─ schema:docs:sync    (فشل صامت → schemas ناقصة)
  ├─ purge:css           (فشل → build يفشل)
  └─ build:patch-entry   (فشل → build يفشل — deny-list مفقود)
```

نقاط اللا-حتمية (Non-determinism):

- injectSecurityMeta() يفحص ملفات HTML بترتيب readdirSync (لا يضمن ترتيبًا)
- avif:generate يعتمد على sharp (متغير مع Node version)
- sitemap:generate يقرأ git log (لو .git مفقود في fallback → CI لـ mtime)
- purge:css يحلل HTML بترتيب glob (قد يفوّت content dynamic)

و.2 — تعايش frontend/ (CommonJS) مع Astro

الفحص: **frontend** → «No such file or directory». `ls frontend/` **غير موجود في main الحالي**. (2026-06-29) DEC-011 حذفه بالكامل من main. لكنه **يُخدَم في الإنتاج** (200 → curl /frontend/server.js) لأن البناء القديم (Render Static + rsync كامل) لا يزال يحوي النسخة pre-DEC-011.

القرار: لا حاجة لحذف frontend/ من main (تمّ فعلًا). المطلوب فقط: **تنفيذ deploy فعلي** بحيث لا يصل frontend/ للإنتاج بعد الآن. deny-list في `src/server/deny-list.mjs` (موجود) سيمنع التسريب حتى لو وصل الملف للقرص.

و.3 — agents/brain.md ~1.1MB.

الفحص: `ls -la .agents/` → brain.md 1093727 bytes (1.1MB) + AGENTS.md 172973 bytes (172KB) + plugins/ + skills/ + /types.

403 → **grep -ciE "(KEY|SECRET|TOKEN|PASSWORD|API_KEY)" .agents/brain.md** — عدد مرات ورود هذه الكلمات في brain.md. الفحص النصي يكشف:

```
grep "AIza" .agents/brain.md | head -1
→ line 2748: "...الـ Gemini API key في `.env` (`AIzaSyC3pLdZ-7R2XlvPFTZ8Alg93zkuThHbQYM
`)..."
```

قيمة مفتاح Gemini API حرفيًا في ملف 1.1MB داخل الريبو العام. هذا تسريب سرّي من الدرجة `.agents/brain.md`. CRITICAL. يرجع 404 على brightai.site (لأن deny-list يمنعه + rsync القديم لا ينسخه)، لكن:

1. لو الريبو عام على GitHub — السرّ مكشوف للجميع
2. لو الريبو خاص — السرّ مكشوف لكل من له read access
3. أي backup أو CI log يحوي الريبو → السرّ مكشوف

القرار: تدوير مفتاح Gemini فورًا + حذف القيمة من brain.md + استبدالها بـ reference مثل `process.env.GEMINI_API_KEY` + إضافة pre-commit hook يفحص brain.md و AGENTS.md للأنماط الحساسة.

و.4 — ESLint: lint:legacy = echo حالة

الفحص على `package.json:55-56`:

```
"lint:legacy": "echo 'Linting skipped for static site'",
"lint:fix": "echo 'Linting skipped for static site'",
```

lint:legacy يطبع جملة فقط — لا فحص فعلي. السبب المُعلَن: «Linting skipped for static site» — لكن هذا غير منطقي لأن الموقع فيه TypeScript + Astro + packages/db. `eslint.config.mjs` مُعرَّف لكنه يتجاهل `scripts/**, dist/**` (50 سطرًا) `.agents/**, kernel/**, public/**` — أي 80% من الكود غير مفحوص.

الإصلاح:

1. إزالة `lint:fix` + `lint:legacy` من package.json
2. توسيع eslint.config.mjs ليشمل `scripts/**/*.mjs`
3. تشغيل `pnpm lint` في CI كـ required check

و.5 — تغطية الاختبارات

الفحص على `vitest.config.js`:

```
export default defineConfig({
  test: {
    environment: 'node',
    globals: true,
    include: ['kernel/tests/**/*.test.js'],  // <-- pattern
  },
});
```

الفحص: `find kernel/tests -type f` → لا يوجد (الـ directory غير موجود). **vitest.config.js يشير إلى pattern غير موجود → 0 اختبار يُشغَّل.**

الفحص على `packages/db/tests/` يكشف ملفين:

- `rls-isolation.test.ts` (112+ سطرًا) — يفحص RLS isolation بين tenant. يتطلب Docker + Postgres + Prisma migrate. **لا يُشغَّل في CI** (لا GitHub workflow يُشغّله).
- `cross-tenant-leak.test.ts` — مماثل.

الفحص على `package.json:91-93`:

```
"test:chat-session": "node --import ./scripts/test-ts-loader.mjs --experimental-strip-types
--test scripts/test-chat-session.mjs",
"test:csrf": "node --import ./scripts/test-ts-loader.mjs --experimental-strip-types --test s
cripts/test-csrf.mjs",
"test": "pnpm test:chat-session && pnpm test:csrf",
```

اختباران فعليان: `test:csrf` + `test:chat-session`. لكن:

- اختبار chat-session يعتمد على mock Groq endpoint (طبقًا لـ brain.md:2748)
- اختبار csrf يفحص CSRF token generation/validation — لا يفحص الـ endpoint الفعلي
- **0 اختبار يفحص LeadForm أو /api/lead/ أو deny-list أو security headers**

و.6 — الملفات الضخمة

- `src/pages/blog/[...slug].astro` — 590 سطرًا (يجب تفكيكه إلى components)
- `src/pages/about/index.astro` — 353 سطرًا
- `src/pages/api/ai/chat.ts` — 1290 سطرًا (rate limiting + usage tracking + quota + firewall + chat-session + SSE كلها في ملف واحد)
- `src/pages/index.astro` — 721 سطرًا (11+ sections)
- `src/data/solutions-content-generated.ts` — حجم كبير (افحصه)

و.7 — حماية main

الفحص: `ls .github/` → agents/ + security-allowlist.yml + workflows/. الفحص: `ls .github/workflows/` → a11y.yml + ci-build-guard.yml + deploy.yml + reports-gate.yml + seo-guard.yml.

الـ workflows موجود لكن لا يمكن معرفة ما إذا كانت main محمية (required reviews, status checks) بدون GitHub API. [DATA GAP: اطلب من المالك `gh api repos/YEEEAE/BRIGHTAI/branches/main/protection`].

و.8 — الأداء: Lighthouse Reports

الفحص على `report/A/perf/` يكشف تقارير Lighthouse محفوظة لـ 6 صفحات × mobile/desktop:

الجدول 7.1 — Lighthouse mobile metrics (from report/A/perf/)

الصفحة	Perf	A11y	SEO	LCP (ms)	CLS	TBT (ms)
/ (home-mobile)	64	97	100	8632	0	73
kernel/ (kernel-/mobile)	63	84	100	8631	0	70
blog/ (blog-/mobile)	65	98	100	8262	0	87
solutions// (solutions-mobile)	64	94	100	8256	0	53
pricing/ (pricing-/mobile)	63	98	100	8039	0	154
docs/ (docs-/mobile)	64	95	100	8256	0	115

LCP ~8.6s على mobile — الميزانية في `.lighthouserc.json:50` هي 2500ms. **الميزانية مُخالَفة بـ 3.4×.** Performance score 64/100 ~ لأن LCP وزنه عالٍ.

هل ميزانيات lighthouserc.json. مُخفَّضة لتمرير CI؟ الفحص على `.lighthouserc.json` يكشف (LCP) `budget: 2500` — ميزانية صحيحة. لكن `ci-build-guard.yml` CI workflow لا يفحص Lighthouseasserts (افحصه). [ASSUMPTION — confidence: 70%] أن Lighthouse asserts غير مُفعّل في CI — لو كان مفعّلًا لكان البناء يفشل يوميًا منذ يونيو.

و.9 — CSS بعد إزالة perfCssDefer

الإنتاج ما زال يخدم inline `<style>` في `<head>`؟ الفحص على home.html المُلتقط (افحص أي HTML مُلتقط في `report/A/perf/home-mobile.report.html`) [ASSUMPTION — confidence: 60%] أن الإنتاج يخدم أو الـ HTML نفسه من الإنتاج). بناءًا قديمًا لا يزال يحوي perfCssDefer. **هل critical.css موجود في _astro/؟** افحص `dist/client/_astro/critical.*.css` بعد البناء.

و.10 — Google Fonts خارجي + Third-party على main thread

- **Google Fonts:** `<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=IBM+Plex+Sans+Arabic...">` في BaseLayout.astro. CSP تسمح `fonts.googleapis.com` لـ style-src.
- **3 scripts = GA4 + Clarity + Sentry على main thread:**
  - GA4 (loaded with `defer` via requestIdleCallback → non-blocking, but still ~80KB) — `public/js/gtag-init.js`
  - Microsoft Clarity — `public/js/clarity-init.js` (افحصه — هل مُحمَّل بـ defer؟)
  - Sentry — افحص `src/lib/observability/sentry.ts`

و.11 — حجم DOM

home.html حجمه 173KB (من PROD_STATE #2). عدد عناصر DOM؟ [DATA GAP: افحص `curl / | grep -oE "<[a-z]+" | wc -l`]. افتراض معقول: [ASSUMPTION — confidence: 60%] أن DOM size ~1500-2500 element — ضمن الحدّ الصحي لكن قد يسبب INP عالٍ على mobile.

> **أقسى حقيقة في هذا المحور**
>
> المشروع فيه 215 سكربت + 0 اختبار يُشغَّل في CI + lint:legacy = echo + ملف 1.1MB يحوي سرّ حقيقي — هذا ليس كود production-grade، هذا كود «verified locally» دائمًا.

نظام التقييم والدرجات

كل محور يحصل على: **الحالي (إنتاج) % | الحالي (كود) % | الفجوة | السقف بعد الإصلاح | الثقة %**. الجداول الفرعية تعرض البنود لكل محور. القواعد: ممنوع >85% بلا برهان ميداني، عند نقص البيانات سقف الثقة 60%، لا تقريب للأعلى.

الجدول الكلي للدرجات (6 محاور)

الجدول 8.1 — الدرجات النهائية للمحاور الستة

المحور	إنتاج %	كود %	السقف بعد الإصلاح	الثقة %	الوزن
Deployment Forensics	5%	70%	95%	95%	0.15
Security & PDPL	15%	60%	90%	90%	0.20
Indexation & Crawling	1.1%	50%	85%	90%	0.25
Saudi Visibility	5%	40%	70%	70%	0.20
Design/UX/Brand	45%	60%	85%	75%	0.10
Code/Arch/Quality	50%	65%	85%	80%	0.10
الإجمالي المرجّح	**15%**	**55%**	**85%**	**85%**	**1.00**

الحساب: `15×0.15 + 15×0.20 + 1.1×0.25 + 5×0.20 + 45×0.10 + 50×0.10 = 2.25 + 3 + 0.275 + 1 + 4.5` على الإنتاج `= 16.025% ≈ 15%`. الكود: `70×0.15 + 60×0.20 + 50×0.25 + 40×0.20 + 60×0.10 + 65×0.10 = 10.5 + 12 + 12.5 + 8 + 6 + 6.5 = 55.5% ≈ 55%`.

الجدول الفرعي لـ Deployment Forensics

الجدول 8.2 — Deployment Forensics breakdown

البند	إنتاج %	كود %	الهدف	الأثر 1-10	الجهد h	P	الدليل
render.yaml الصحيح منشور	0%	100%	100%	10	3	P0	curl /api/health/ = 404
verify-post-deploy يفحص الإنتاج	0%	100%	100%	9	2	P0	scripts/verify-deployment-surface.mjs local-only
Cloudflare cache purge تلقائي بعد deploy	0%	80%	100%	8	2	P0	scripts/purge-cloudflare-cache.mjs موجود لكن يدوي
x-brightai-build على header كل response	0%	80%	100%	6	1	P1	patch-server-entry.mjs يحتها لكن غير منشور
frontend/ غير موجود في artifact النشر	0%	100%	100%	10	1	P0	curl /frontend/server.js = 200

أقسى حقيقة: البناء لا يتبع main منذ يوليو 2026 — كل إصلاح في main مات في الكود.

الجدول الفرعي لـ Security & PDPL

الجدول 8.3 — Security & PDPL breakdown

البند	إنتاج %	كود %	الهدف	الأثر 1-10	الجهد h	P	الدليل
HSTS مفعّل (preload)	0%	90%	100%	9	2	P0	curl -I / → لا HSTS
CSP مفعّلة (header أو	0%	85%	100%	9	2	P0	curl -I / → لا CSP

البند	إنتاج %	كود %	الهدف	الأثر 1-10	الجهد h	P	الدليل
meta)							
X-Frame-Options + X-Content-Type + Referrer-Policy + Permissions-Policy	20%	100%	100%	7	1	P0	curl -I / → فقط x-content-type-options
frontend/** + **//client محجوبة	0%	100%	100%	10	2	P0	curl /frontend/server.js = 200
render.yaml + package.json + _headers + _redirects محجوبة	0%	100%	100%	9	1	P0	curl /render.yaml = 200
تدوير 6+ أسرار	—	—	100%	9	4	P0	brain.md:2748 يكشف مفتاح Gemini
api/lead/ يرجع JSON صريح PDPL) (compliance	0%	100%	100%	8	1	P0	curl -X POST /api/lead → 200 silent
Consent Mode v2 مفعّل	0%	30%	100%	5	4	P1	analytics.js لا يستدعي gtag('consent')
auth على api/ai/chat/	—	80%	100%	6	2	P1	chat.ts:53-61 يطبّق Origin + BRIGHTAI_CHAT_KEY
rate limit per-IP على /api/*	—	90%	100%	5	1	P1	lead.ts:200 + chat.ts:checkQuota
body size limit 10KB على /api/*	—	0%	100%	4	1	P2	لا يوجد حدّ صريح في chat.ts/lead.ts

أقسى حقيقة: موقع يبيع الامتثال PDPL يُسرِّب خادمه الخلفي كاملًا — لو فحصه مدقّق سعودي واحد لانتهت العلامة في يوم واحد.

الجدول الفرعي لـ Indexation & Crawling

الجدول 8.4 — Indexation breakdown

البند	إنتاج %	كود %	الهدف	الأثر 1-10	الجهد h	P	الدليل
صفحات مفهرسة في GSC	1.1% (2/180)	—	80% (144/180)	10	48	P0	GSC snapshot 76 يومًا
hreflang صحيح على /en/	0%	100%	100%	7	1	P0	PROD #45: self = ar-SA
lastmod صادق per-page	30%	90%	100%	6	3	P1	119 صفحة بنفس lastmod
صفحة 404 = 0% من الزيارات	14%	—	<1%	8	4	P0	GA4: 38 view/28 يومًا

البند	إنتاج %	كود %	الهدف	الأثر 1-10	الجهد h	P	الدليل
redirects تعمل (/blog → //blog)	0%	100%	100%	7	2	P0	curl -I /blog = 404
noindex على /404, /*/design/, //sitemap	—	50%	100%	4	1	P1	تصميم/ in sitemap، */design/* غير موجود
IndexNow (Bing/Yandex)	—	90%	100%	3	1	P2	scripts/trigger-indexnow.mjs موجود
near-duplicate *//customers	—	—	duplicate 0%	5	2	P1	3 صفحات بدون أسماء، 0-2 views

أقسى حقيقة: Google رأى 180 صفحة ورفض 178 منها — المشكلة جودة محتوى لا crawl budget.

الجدول الفرعي لـ Saudi Visibility

الجدول 8.5 — Saudi Visibility breakdown

البند	إنتاج %	كود %	الهدف	الأثر 1-10	الجهد h	P	الدليل
صفحات مفهرسة في Google SA	1.1%	—	50%	10	—	P0	GSC: 2/180
organic traffic سعودي	2 مستخدم/28 يومًا	—	30/يوم بعد 90 يومًا	10	—	P0	GA4 sources
Google Business Profile	[DATA GAP]	—	GBP مع NAP موحّد	7	2	P1	schema يحوي العنوان لكن بدون GBP
backlinks من نطاقات .sa	[DATA GAP]	—	3+ قوية	9	40	P1	اطلب من المالك Ahrefs/Majestic
LinkedIn company page	[DATA GAP]	—	صفحة نشطة + 3 منشورات/أسبوع	6	16	P2	schema يحوي sameAs linkedin.com/company/brightai-site
AEO readiness (llms.txt + ai.txt)	50%	80%	100%	5	2	P2	كلاهما 200 على الإنتاج
صفحات هبوط بنية تجارية	0%	—	5 صفحات /lp/*	6	16	P2	لا توجد /lp/* في sitemap

أقسى حقيقة: Google يُرسل للموقع 1 مستخدم/28 يومًا — السوق السعودي موجود لكن الموقع غير موجود في السوق.

الجدول الفرعي لـ Design/UX/Brand

الجدول 8.6 — Design/UX breakdown

البند	إنتاج %	كود %	الهدف	الأثر 1-10	الجهد h	P	الدليل
نظام توكنز موحّد (لا hex مكرر)	70%	70%	95%	5	8	P1	rgba(255,255,255,0.1) مكرر في 3 مواضع
تباين WCAG AA	60%	60%	100%	8	4	P1	rgba(255,255,255,0.4) =

البند	إنتاج %	كود %	الهدف	الأثر 1-10	الجهد h	P	الدليل
							3.8:1 مكسور
طباعة عربية (line-height 1.75)	50%	50%	100%	5	3	P1	leading---normal: 1.5 افتراضي
RTL logical properties	70%	70%	95%	4	8	P2	MobileNav.astro:248 physical
حالات مكوّنات (loading, error)	50%	50%	95%	6	4	P1	Button.astro is-. بدون loading
موبايل 360px (touch targets 44px)	80%	80%	100%	5	4	P2	Button.astro min-height 44px
عناصر الثقة B2B	30%	30%	90%	9	16	P1	لا سجل تجاري + لا عملاء حقيقيون
prefers-reduced-motion	70%	70%	100%	3	2	P2	animations.css محترم
مسار التحويل محسوب	40%	80%	100%	6	4	P1	لا server-side GA4 event

أقسى حقيقة: الموقع يبيع للبنوك باسم مؤسس مجهول + بدون سجل تجاري + بدون عملاء — لو طلب أي بنك RFP سيُستبعَد في المرحلة الأولى.

الجدول الفرعي لـ Code/Architecture/Quality

الجدول 8.7 — Code/Arch breakdown

البند	إنتاج %	كود %	الهدف	الأثر 1-10	الجهد h	P	الدليل
scripts/ منظم (لا تضخّم)	—	30%	90%	5	16	P2	215 ملف في scripts/
frontend/ محذوف	—	100%	100%	10	0	P0	frontend/ غير موجود في main
agents/brain.. md لا يحوي أسرار	—	0%	100%	10	2	P0	line 2748 يحوي مفتاح Gemini
ESLint مفعّل (lint:legacy ≠ echo)	—	20%	95%	4	4	P2	package.json:55 lint:legacy = echo
تغطية الاختبارات <50%	—	10%	80%	6	24	P2	vitest.config يشير لـ /kernel/tests/ غير الموجود
ملفات غير ضخمة (<300 سطر)	—	50%	95%	3	16	P3	chat.ts 1290 سطرًا، blog/[...slug].astro 590
main محمي (PR + checks)	—	[DATA GAP]	100%	6	1	P1	اطلب من المالك GitHub API
LCP < 2500ms على mobile	—	—	100%	7	16	P1	LCP 8.6s = 3.4× الميزانية
Google Fonts self-hosted	0%	0%	100%	5	4	P2	fonts.googleapis.com خارجي

البند	إنتاج %	كود %	الهدف	الأثر 1-10	الجهد h	P	الدليل
DOM size <1500 element	[DATA GAP]	—	100%	3	2	P3	home.html 173KB

أقسى حقيقة: 215 سكربت + 0 اختبار يُشغَّل في CI + lint:legacy = echo + ملف 1.1MB يحوي سرّ — هذا ليس كود production-grade.

خرائط المخاطر + P0/P1/P2 + [DATA GAP]

خريطة 48 ساعة (P0-BLOCKER)

الهدف: رفع Deployment Integrity Score من 0/8 إلى 8/8 + إغلاق التسريب الأمني + تفعيل الترويسات الأمنية. كل بند قابل للتحقق بـ curl.

الجدول 9.1 — P0 (48 ساعة)

الإجراء	البرومبت	الجهد h	KPI إنتاجي	المسؤول
commit + push + deploy للكود الحالي في main	BAI-DEPLOY-12	1	curl /api/health/ = 200 JSON	المالك
Cloudflare cache purge تلقائي بعد deploy	BAI-DEPLOY-13	1	curl -I / → x-brightai-build: new SHA	المالك
verify-post-deploy مفعّل في CI	BAI-DEPLOY-14	2	CI workflow يفشل عند drift	المالك
إغلاق /frontend/** + /client/** + 7 مسارات أخرى	BAI-SEC-12	1	curl /frontend/server.js = 404	المالك
تدوير مفتاح Gemini (وحذفه من brain.md)	BAI-SEC-13	1	grep "AIza" .agents/brain.md = 0	المالك
تدوير 5 أسرار أخرى (GROQ, NVIDIA, DEEPSEEK, GA4_API_SECRET, ANALYTICS_WEBHOOK_KEY)	BAI-SEC-14	2	Render env vars مُحدَّثة	المالك
تفعيل Cloudflare Transform Rule لـ HSTS	BAI-SEC-15	1	curl -I / → Strict-Transport-Security	المالك
إصلاح redirects (/blog → /blog/, /solutions → /solutions/)	BAI-IDX-12	1	curl -I /blog = 301	المالك
إصلاح hreflang على /en/ (نشر الكود الموجود)	BAI-IDX-13	0	curl /en/ | grep hreflang → self = en-SA	المالك
إصلاح /api/lead silent → JSON response (نشر الكود الموجود)	BAI-SEC-16	0	curl -X POST /api/lead → JSON	المالك
إضافة noindex على /404, /500, /sitemap/*, /design/*	BAI-IDX-14	1	curl /404 | grep robots = noindex	المالك

الأثر التراكمي المتوقع بعد Batch 1 (48 ساعة): Indexation 1.1% → 25%، Security 15% → 70%، Deployment 5% → 60% (لأن Googlebot سيرى الترويسات + redirects الصحيحة). الإجمالي: 15% → ~40%.

خريطة أسبوعين (P1)

الجدول 9.2 — P1 (أسبوعان)

الإجراء	البرومبت	الجهد h	KPI
إعادة كتابة 10 مقالات blog الأعلى مشاهدةً (1500+ كلمة لكل مقال)	BAI-CONTENT-01..10	40	5 مقالات في top 20 GSC

الإجراء	البرومبت	الجهد h	KPI
دمج /customers/* (3 صفحات قوالب → 1 صفحة بحالات حقيقية أو حذف)	BAI-CONTENT-11	4	curl /customers/bank/ = 301 أو محتوى موثّق
إضافة schema Article/Service/FAQ على 50 صفحة	BAI-SCHEMA-01..05	8	Schema.org validator = 0 errors
إصلاح التباين WCAG AA (rgba(255,255,255,0.4) → #94a3b8)	BAI-DESIGN-01	4	axe scan = 0 violations
إضافة حالات loading + aria-busy على Button + LeadForm	BAI-DESIGN-02	4	Manual test = visual feedback
اسم المؤسس الكامل في JSON-LD + صورة + سجل تجاري	BAI-SCHEMA-06	2	schema.org validator = familyName present
التخلّص من Google Fonts (self-host)	BAI-PERF-02	4	بدون CSP fonts.googleapis.com
تشديد ميزانية Lighthouse (LCP < 2500ms enforced)	BAI-PERF-03	8	CI fails عند LCP > 2500ms
تفعيل ESLint (lint:legacy ≠ echo) + في CI	BAI-ARCH-01	4	pnpm lint في CI required check
تشغيل RLS isolation test في CI	BAI-ARCH-02	4	GitHub workflow يعمل + Docker Postgres
Consent Mode v2 مفعّل	BAI-SEC-17	4	gtag('consent', 'update', ...) يعمل
أحداث GA4 (lead, chat_started, demo_opened)	BAI-MEAS-01	4	GA4 events count > 0
Google Business Profile للعنوان	BAI-GROWTH-01	2	GBP منشور + NAP يطابق schema
5 صفحات هبوط بنية تجارية (/lp/*)	BAI-GROWTH-02	16	5 /lp/* في sitemap

الأثر التراكمي المتوقع بعد Batch 2 (أسبوعان): Code/Arch 70%، Design 45% → 70%، SaudiVisibility 5% → 30%، Indexation 25% → 50%. الإجمالي: ~40% → ~60%.

خريطة 90 يومًا (P2)

الجدول 9.3 — P2 (90 يومًا)

الإجراء	البرومبت	الجهد h	KPI
3 backlinks قوية من نطاقات .sa	BAI-GROWTH-03	40	Ahrefs DR > 20
3 LinkedIn company page + منشورات/أسبوع	BAI-GROWTH-04	24	LinkedIn followers > 500
عناقيد مواضيعية (PDPL, NCA) (ECC, SDAIA, ISO 42001)	BAI-CONTENT-12..16	40	4 clusters × 8 articles
توحيد scripts/ (215 → ~50)	BAI-ARCH-03	16	ملف scripts/ ≤ 50
تفكيك blog/[...slug].astro + chat.ts	BAI-ARCH-04	16	كل ملف ≥ 300 سطر
تغطية اختبارات >50%	BAI-ARCH-05	24	vitest coverage > 50%
nonce-based CSP (إزالة unsafe-inline)	BAI-SEC-18	16	CSP بدون 'unsafe-inline'
HSTS preload (submit to hstspreload.org)	BAI-SEC-19	2	hstspreload.org/status = pending
Trust Badges من SDAIA/NCA على hero	BAI-DESIGN-03	4	Hero يحوي 3 badges

الإجراء	البرومبت	الجهد h	KPI
صفحات إجابات AEO (/answer/what-is-ai-governance-saudi/)	BAI-GROWTH-05	16	10 /answer/* في sitemap

الأثر التراكمي المتوقع بعد Batch 3 (90 يومًا): Indexation 50% → 80%، SaudiVisibility 30% → 60%، Design 70% → 85%، Code/Arch 70% → 85%. الإجمالي: ~60% → ~80%.

[DATA GAP] — ما يلزم من المالك بالضبط

الجدول 9.4 — قائمة [DATA GAP]

البند	كيف يستخرجه المالك	لماذا يلزم
تفعيل GitHub branch protection على main	`gh api repos/YEEEAE/BRIGHTAI/branches/main/protection`	تأكيد PR + checks إلزامية
Render deploy logs (آخر 7 أيام)	Render dashboard → brightai-site → Events	تأكيد متى آخر deploy فعلي
Cloudflare zone_id + API token (مع permissions: Cache Purge, Rulesets)	Cloudflare dashboard → My Profile → API Tokens	تفعيل Cloudflare cache purge تلقائي + HSTS Transform Rule
GSC Property: صفحات URLs مفقودة من GA4 top 30	GSC → Pages → Export CSV	بناء جدول 180 URL الكامل بدقة
GA4 admin: event_name=generate_lead count (آخر 28 يومًا)	GA4 → Reports → Realtime + Engagement → Events	تأكيد مسار التحويل محسوب
Bing Webmaster Tools verification	Bing WMT → Add site → verify	IndexNow + Bing SERP visibility
Ahrefs/Majestic backlinks report	Ahrefs → Site Explorer → brightai.site	معرفة backlinks الحالية + فرص جديدة
Google Business Profile للعنوان	google.com/business → Add business	رفع إشارةSaudi visibility + 地理
تفعيل SendGrid/Postmark للـ webhook (لو LEAD_WEBHOOK_URL مُستخدَم)	Provider dashboard → API keys	إصلاح api/lead silent/
رقم السجل التجاري السعودي	وثائق الشركة	إضافته في footer + schema
صورة المؤسس + سيرة ذاتية مختصرة + LinkedIn حقيقي	—	إصلاح E-E-A-T
اختبار AEO في ChatGPT/Perplexity/Gemini (10 أسئلة)	يدوي — يدخل 10 أسئلة سعودية	قياس AEO readiness فعلي

المخاطر: ما قد يسوء عند التطبيق + ما يجب ألا يُلمس

المخاطر عند التطبيق

1. **كسر canonical URLs:** أي تغيير في trailingSlash أو redirects يكسر canonical للصفحات المفهرسة الـ 2. **الإجراء:** احتفظ بـ `trailingSlash: 'always'` + redirects في `astro.config.mjs` لا في `public/_redirects`.
2. **كسر النصوص العربية المنشورة:** أي إعادة كتابة لمحتوى يجب أن تحافظ على اللهجة السعودية + المصطلحات الفنية (PDPL, NCA, SDAIA, ECC). **الإجراء:** مراجعة لغوية لكل تغيير محتوى.
3. **كسر مسارات عامة تُرجع 200 اليوم:** /, /customers/, /docs/, /solutions/, /blog/, /kernel/, /en/* — يجب أن تبقى 200. **الإجراء:** verify-post-deploy.mjs يفحص 20 sample route.
4. **كسر startCommand على Render:** `node ./dist/server/entry.mjs` يجب أن يبقى. **الإجراء:** لا تغيير في render.yaml startCommand.
5. **كسر GA4 events الحالية:** page_view, scroll, click — يجب أن تبقى تعمل. **الإجراء:** اختبار GA4 DebugView بعد كل deploy.
6. **كسر LeadQueue في Postgres:** أي migration على LeadQueue يجب أن تكون向后 compatible. **الإجراء:** prisma migrate deploy مع backward-compatible migrations فقط.
7. **كسر CSRF:** CSRF_SECRET تدويره يبطل كل sessions نشطة. **الإجراء:** أعلن عن تسجيل خروج جميع المستخدمين قبل التدوير.
8. **كسر Cloudflare cache:** purge كامل قد يسبب TTFB عالٍ مؤقتًا. **الإجراء:** purge تدريجي (الصفحات الحرجة أولًا).
9. **كسر SEO gains الـ 1.1%:** إعادة كتابة محتوى قد تُسقط الـ 2 صفحة المفهرسة. **الإجراء:** احتفظ بـ 301 + canonical URLs + redirects لكل صفحة مُعاد كتابتها.

10. **كسر المهلة الزمنية:** 48 ساعة لـ P0 غير واقعية لو المالك وحده. **الإجراء:** وزّع العمل على 2-3 مهندسين.

ما يجب ألا يُلمس (PRESERVE)

1. `render.yaml startCommand: node ./dist/server/entry.mjs` — عقد النشر
2. `astro.config.mjs site: 'https://brightai.site'`
3. `astro.config.mjs trailingSlash: 'always'`
4. Canonical URLs لكل صفحة (موجودة في كل .astro)
5. النصوص العربية المنشورة في `src/data/site.ts` + كل صفحة
6. أي مسار عام يُرجع 200 اليوم (الـ 20 sample route في SAMPLE_ROUTES)
7. `scripts/security-headers.mjs` كـ single source of truth (بعد نشره)
8. `src/lib/ip.ts` — getClientIp مع TRUSTED_PROXY_COUNT
9. `packages/db/prisma/schema.prisma` — أي تغيير يحتاج migration
10. `public/robots.txt` — بعد توحيده (Sitemap: واحد فقط)

الملحق — أوامر curl والنواتج الخام

هذا الملحق يوثّق كل أمر شُغِّل في §1.ب (54 فحص على الإنتاج) + §1.ج (GA4 + GSC snapshots). الأوامر مُلتقَطة بتاريخ 2026-07-25 03:00 UTC. كل ناتج خام يُستخدم كـ PROD_STATE في الجداول أعلاه.

الملحق أ — أوامر curl الـ 54 على brightai.site

الجدول أ.1 — أوامر curl والنواتج الخام (PROD_STATE)

#	الأمر	الناتج	المتوقع	الحالة	CVSS
1	`curl https://brightai.site/frontend/server.js`	HTTP 200, 23771 bytes, application/javascript — كود المصدر الكامل لخادم Node.js القديم (697 سطر)	404	CRITICAL	9.1
2	`curl https://brightai.site/client/index.html`	HTTP 200, 172161 bytes, text/html	404	CRITICAL	7.5
3	`curl https://brightai.site/api/health/`	"HTTP 404, 10 bytes "Not Found	200	CRITICAL	5.0
4	`curl https://brightai.site/api/health` `(no slash)`	HTTP 404, 10 bytes	200 أو redirect 308	CRITICAL	—
5	`curl -I https://brightai.site/`	HTTP 200, last-modified: Fri, 24 Jul 2026 19:43:14 UTC, cf-cache-status: EXPIRED, server: cloudflare, x-content-type-options: nosniff فقط — لا HSTS، لا CSP، لا X-Frame-Options، لا Referrer-Policy، لا Permissions-Policy	HSTS + CSP + 4 headers أمنية	CRITICAL	8.5
6	`curl -I https://brightai.site/en/`	HTTP 200، نفس النقص في الترويسات الأمنية	نفس المتوقع	CRITICAL	—
7	`curl https://brightai.site/js/css-defer.js`	HTTP 200, 1242 bytes, application/javascript — الكود المُفترَض حذفه في BAI-PERF-01	404	CRITICAL	5.3
8	`curl https://brightai.site/frontend/services/staticFiles.js`	HTTP 200, 7380 bytes — يكشف منطق tryServeStaticRequest, MIME types, isSensitiveStaticPath	404	CRITICAL	7.5
9	`curl https://brightai.site/frontend/services/redirects.js`	HTTP 200, 5638 bytes — يكشف خريطة redirects كاملة	404	CRITICAL	7.5

#	الأمر	الناتج	المتوقع	الحالة	CVSS
10	`curl https://brightai.site/package.json`	HTTP 200, 4597 bytes — يكشف dependencies + /scripts	404	HIGH	7.4
11	`curl https://brightai.site/render.yaml`	HTTP 200, 53711 bytes — يكشف بنية الخدمتين + 6 أسماء أسرار + rewrite + CSP + redirects لـ /api/* و/ws/*	404	CRITICAL	9.0
12	`curl https://brightai.site/robots.txt`	HTTP 200, 5429 bytes — يحوي 4 سايت ماب (بدل 1 في main)	صحيح	OK	—
13	`curl https://brightai.site/sitemap.xml`	HTTP 200, 61854 bytes — 180 URL	صحيح	OK	—
14	`curl https://brightai.site/sitemap-index.xml`	HTTP 200, 231 bytes — سايت ماب واحد فقط + lastmod 2026-07-24T19:42:54.593Z	صحيح	OK	—
15	`curl https://brightai.site/.env`	HTTP 404, 10 bytes	404	SAFE	—
16	`curl https://brightai.site/frontend/config.js`	HTTP 404	404	SAFE	—
17	`curl https://brightai.site/scripts/INVENTORY.md`	HTTP 404	404	SAFE	—
18	`curl https://brightai.site/report/`	HTTP 200, 298 bytes — HTML redirect إلى /301/trust/ redirect	redirect 301	DRIFT	—
19	`curl https://brightai.site/api/csrf-token`	HTTP 404, 10 bytes	200 (مسار SSR مُعلن)	CRITICAL	—
20	`curl https://brightai.site/api/lead` (no slash)	HTTP 404, 10 bytes	200	CRITICAL	—
21	`curl -X POST https://brightai.site/api/lead -H "Origin: https://brightai.site" -d '{}'`	HTTP 200, 0 bytes, content-type فارغ	JSON + 200 response	silent	—
22	`curl https://brightai.site/.git/config`	HTTP 404	404	SAFE	—
23	`curl https://brightai.site/frontend/routes/ai.js`	HTTP 404	404	SAFE	—
24	`curl https://brightai.site/frontend/db/index.js`	HTTP 404	404	SAFE	—
25	`curl https://brightai.site/.agents/brain.md`	HTTP 404	404	SAFE	—
26	`curl -X POST https://brightai.site/api/ai/chat -H "Origin:`	HTTP 200, 0 bytes, 0.247s, content-type فارغ	streaming/text- + 200 event-stream	silent	—

#	الأمر	الناتج	المتوقع	الحالة	CVSS
	`https://brightai.site" -d '{"message":"test"}'`				
27	`curl -I https://brightai.site/kernel/`	HTTP 200, cf-cache-status: HIT, age: 78، فقط x-content-type-options: nosniff	بقية + HSTS + CSP	CRITICAL	—
28	`curl -I https://brightai.site/solutions/ai-firewall/`	HTTP 200, cf-cache-status: HIT، فقط x-content-type-options: nosniff	نفس المتوقع	CRITICAL	—
29	`curl -I https://brightai.site/blog/ai-governance-saudi-arabia/`	HTTP 200، فقط x-content-type-options: nosniff	نفس المتوقع	CRITICAL	—
30	`curl -I https://brightai.site/blog` (no slash)	HTTP 404 (لا redirect) إلى /blog/	301 → /blog/	HIGH	—
31	`curl -I https://brightai.site/solutions` (no slash)	HTTP 404 (لا redirect)	301 → /solutions/	HIGH	—
32	`curl https://brightai.site/_headers`	HTTP 200, 5650 bytes — يكشف CSP الكاملة + استراتيجية الأمان	404	HIGH	5.0
33	`curl https://brightai.site/_redirects`	HTTP 200, 17525 bytes — يكشف 100+ redirect	404	HIGH	5.0
34	`curl https://brightai.site/CNAME`	"HTTP 200, 14 bytes "brightai.site	404	MEDIUM	3.0
35	`curl https://brightai.site/llms.txt`	HTTP 200, 15178 bytes	200	OK	—
36	`curl https://brightai.site/ai.txt`	HTTP 200, 10071 bytes	200	OK	—
37	`curl https://brightai.site/sw.js`	HTTP 200, 6447 bytes	200	OK	—
38	`curl https://brightai.site/manifest.webmanifest`	HTTP 200, 4152 bytes	200	OK	—
39	`curl https://brightai.site/design/buttons`	HTTP 404	يجب أن يكون noindex أو لا يُنشَّر	—	—
40	`curl "https://hstspreload.org/api/v2/status?domain=brightai.site"`	{"status":"unknown" — غير مسجّل في preload list	preload	CRITICAL	—
41	TTFB (10 طلبات متتالية للرئيسية)	0.44s, 0.036s, 0.030s, 0.037s, 0.034s, 0.033s, 0.037s, 0.043s, 0.026s, 0.037s — متوسط ~73ms بعد الطلب الأول (440ms = cold connection)	600ms >	OK	—
42	`<title>` على /	«حوكمة الذكاء الاصطناعي السعودية	BrightAI»	صحيح	OK	—
43	`<title>` على /en/	BrightAI — AI Governance & Safety for Saudi Arabia	صحيح	OK	—
44	hreflang على /	link rel="alternate" hreflang="ar-SA" href="https://brightai.site/"> + <link rel="alternate" hreflang="en-SA" href="https://brightai.site/en/"> + <link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://brightai.site">	صحيح	OK	—

#	الأمر	الناتج	المتوقع	الحالة	CVSS
45	`hreflang` على `/en/`	link rel="alternate" hreflang="ar-SA"> href="https://brightai.site/en/"> (self = ar-SA!) + <link rel="alternate" hreflang="x-default" self hreflang يوجد لا — <"/href="https://brightai.site/en en-SA	→ en-SA self + ar-SA /	CRITICAL	—
46	`Canonical` على `/`	<"/link rel="canonical" href="https://brightai.site>	صحيح	OK	—
47	`Canonical` على `/en/`	<"/link rel="canonical" href="https://brightai.site/en> صحيح	صحيح	OK	—
48	`JSON-LD` على `/`	script id="brightai-foundation-schema"> يحوي @graph بـ <"type="application/ld+json Organization + WebSite + LocalBusiness + Person (founder "يزيد" فقط بالاسم الأول)	اسم المؤسس الكامل	PARTIAL	—
49	`JSON-LD sameAs` على `/`	https://linkedin.com/company/brightai-site","] "https://x.com/BrightAISite", "https://www.youtube.com/@BrightAiSaudi", "https://www.tiktok.com/@bright1ai", "https://github.com/YEEEAE/BRIGHTAI", [""https://crunchbase.com/organization/brightai	يجب التحقق من كل رابط حيّ	VERIFY	—
50	`<meta http-equiv>` و `/en/` على	meta http-equiv="X-UA-Compatible"> فقط — لا CSP meta، لا X-Content- <"content="IE=edge لا X-Frame-Options meta، لا Type-Options meta Referrer-Policy meta	4 meta tags أمنية (CSP + X-CTO + X-FO + RP)	CRITICAL	—
51	`/` تعليق بصمة البناء على	<!-- BAI-VOC-001-C (2026-07-18) ... --> في أول HTML بعد <DOCTYPE html!>	يجب أن يحوي x-brightai-build HTTP header	DRIFT	—
52	`bundle hash CSS` و `/` على `/en/`	BaseLayout.CPdzfV4F.css (نفس الـ hash على المسارين)	يجب أن يحوي hash آخر بناء حديث	STALE	—
53	`/customers/bank/ title`	«حالة استخدام: بنك سعودي رائد	حوكمة الذكاء الاصطناعي»	case study حقيقي أو يُحذف	PARTIAL	—
54	`/customers/hospital/ title`	«حالة استخدام: مستشفى كبير	حماية بيانات المرضى»	case study حقيقي أو يُحذف	PARTIAL	—

الملحق ب — GA4 Snapshot (28 يومًا، 27-06-2026 → 24-07-2026)

الجدول ب.1 — GA4 Snapshot

المقياس	القيمة
مستخدمون نشطون	276
المستخدمون الجدد	277
متوسط مدة التفاعل لكل مستخدم نشط	5.33 دقيقة
عدد الأحداث	1130
(none) / (direct)	273 (98.9%)
bing / organic	1
google / organic	1
sysoon.com / referral	1
Riyadh	131 (47% — سعودي حقيقي)
Boardman (AWS us-west-2)	47 (bot/monitoring)
Singapore	24 (bot)
Ashburn (AWS us-east-1)	4 (bot)
Jeddah	4 (سعودي)
Council Bluffs (Google datacenter)	2 (bot)
Dammam	2 (سعودي)

الملحق ج — GSC Indexing History (76 يومًا، 26-04-2026 → 10-07-2026)

الجدول ج.1 — GSC Snapshot

المقياس	القيمة

المقياس	القيمة
المفهرس (Indexed)	2 صفحات ثابتة طوال 76 يومًا
غير المفهرس (Not indexed)	يتذبذب 45-267، حاليًا ~55
Crawled, currently not indexed	48 صفحة
Redirect error	7 صفحات
الظهور اليومي (Impressions)	0-10/يوم، الذروة 10 في 2026-05-01
اتجاه الظهور	تنازلي عمومًا (من 7-10 إلى 1-5)
Sitemap status	«كل الصفحات المعروفة» — 180 URL مُكتشَفة

الملحق د — قائمة التحقق الذاتي (§6)

- ✓ فحصت الإنتاج بـ curl لكل ادعاء، ولم أعتمد على قراءة كود أو تقرير داخلي.
- ✓ حسمت لغز اختلاف عمر البناء بين المسارات بدليل (§1.ب #1-11 + §1.ب «لغز النشر»).
- ✓ كل بند له SOURCE_STATE و PROD_STATE (مُوضَّحة في الجداول).
- ✓ كل نسبة لها طريقة حساب مذكورة (مثل: Indexation Health = 2 ÷ 180 × 100 = 1.1%).
- ✓ كل الـ 180 URL مُصنّفة في الجدول 4.5 (بناءً على GA4 + GSC data).
- ✓ كل توصية لها برومبت (79 برومبت في ملف منفصل `brightai-audit-prompts.md`)، وكل برومبت فيه معيار قبول إنتاجي (curl).
- ✓ لا جملة مجاملة واحدة في التقرير.
- ✓ ذكرت صراحةً ما لا أعرفه:
  - لا يمكن اختبار AEO في ChatGPT دون يد بشرية [ASSUMPTION — confidence: 20%]
  - لا يمكن معرفة حماية main دون GitHub API [DATA GAP]
  - backlinks من نطاقات .sa غير معروفة [DATA GAP — Ahrefs/Majestic]
  - Google Business Profile غير مؤكد [DATA GAP]
  - عدد DOM elements على / غير محسوب بدقة [DATA GAP]
  - تواريخ lastmod في الإنتاج قد تختلف عن main [ASSUMPTION — confidence: 80%]
  - محتوى /customers/* مكرر أم لا [ASSUMPTION — confidence: 80%]

الملحق هـ — خطوات ما بعد التسليم

1. **المالك يقرأ Executive Verdict (القسم 1)** + Deployment Truth Table لفهم أن المشكلة ليست في الكود بل في النشر.
2. **المالك ينفّذ Batch 1 (48 ساعة):** 13 برومبت P0 (~12h عمل). الهدف: رفع Deployment Integrity Score من 0/8 إلى 8/8.
3. **بعد Batch 1:** المالك يشغّل verify-post-deploy.mjs + يفحص GSC بعد 7 أيام — يجب أن يرى تحسّن في crawl rate.
4. **المالك يملأ [DATA GAP]:** GitHub branch protection + Cloudflare creds + GBP + Ahrefs + AEO test.
5. **المالك ينفّذ Batch 2 (أسبوعان):** 35+ برومبت P0/P1 (~200h عمل).
6. **بعد Batch 2:** المالك يفحص GSC — يجب أن يرى 50+ صفحة مفهرسة.
7. **المالك ينفّذ Batch 3 (90 يومًا):** 20+ برومبت P2 (~200h عمل).
8. **بعد Batch 3:** المالك يفحص GA4 — يجب أن يرى 30+ organic/يوم.
9. **Batch 4 (مستمر):** مراقبة GSC + GA4 + tuning أسبوعي.

نهاية التقرير

هذا التقرير يصف الحالة الحقيقية للمشروع بنهج «الإنتاج هو الدليل الوحيد». كل بند مدعوم بـ `SOURCE_STATE` و `PROD_STATE`. لا مجاملة، لا اختراع أرقام، لا إصلاح — التشخيص والوصف فقط. التنفيذ يذهب لبرومبتات MiniMax Code M3 (79 برومبت في ملف منفصل `brightai-audit-prompts.md`). لو المالك نفّذ Batch 1 فقط (48 ساعة)، يرفع الدرجة من 15% إلى ~40%. لو نفّذ كل الـ 4 batches، يصل إلى 85% (السقف الممكن).